

ООО НПП «ЭСН»

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 400
ГКАЛ/ЧАС НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ТЭЦ-2
(878.2023)

Перечень входных данных
878.2023-АСУ ТП.В1

Том 42

Име. № подл.	Подп. и дата	Взамен име. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1 Перечень входных сигналов3

1.1 Перечень аналоговых сигналов3

1.2 Перечень резервных каналов аналоговых входов35

1.3 Перечень дискретных сигналов38

1.4 Перечень резервных дискретных сигналов.....93

Перечень сокращений96

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата										
					878.2023-АСУ ТП.В1									

1 Перечень входных сигналов

1.1 Перечень аналоговых сигналов

Погрешность измерения аналоговых сигналов при приеме и первичной обработке информации устройствами должна быть не более:

- для унифицированных аналоговых сигналов - 0,15%;
- для термопреобразователей сопротивления и преобразователей термоэлектрических - 0,2%;
- для частотных сигналов - 0,1% от диапазона измерений при климатических условиях в местах их установки.

Минимальный период опроса не должен превышать 100мс.

Для входных данных учесть резерв не менее 10% для каждого типа входов.

KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
			min	max	
АСУТП ВК					
Трубопроводы исходной воды					
F0GAA01CT001	Температура исходной воды	4-20мА	0	100	°С
F0GAA01CP001	Давление исходной воды	4-20мА	0	3	кгс/см²
F0GAA01CP002	Давление исходной воды до сетчатого фильтра	4-20мА	0	3	кгс/см²
F0GAA01CP003	Давление исходной воды после сетчатого фильтра	4-20мА	0	3	кгс/см²
Насосы сырой воды					
F0GAF01CP001	Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (K5.1)	4-20мА	-1	3	кгс/см²
F0GAF01CP002	Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (K5.1)	4-20мА	0	8	кгс/см²
F0GAF02CP001	Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (K5.2)	4-20мА	-1	3	кгс/см²
F0GAF02CP002	Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (K5.2)	4-20мА	0	8	кгс/см²
F0GAF03CP001	Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ	4-20мА	0	3	кгс/см²
F0GAF10CP001	Давление исходной воды после насосов НСВ	4-20мА	0	8	кгс/см²
F0GAF01CT101	Температура подшипника №1 K5.1	R	0	150	°С
F0GAF01CT102	Температура подшипника №2 K5.1	R	0	150	°С
F0GAF01CE012	Ток электродвигателя K5.1	4-20мА	0	250	А
F0GAF02CT101	Температура подшипника №1 K5.2	R	0	150	°С
F0GAF02CT102	Температура подшипника №2 K5.2	R	0	150	°С
F0GAF02CE012	Ток электродвигателя K5.2	4-20мА	0	250	А
F0GAF03CG801	Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ: Положение ИМ	4-20мА	0	100	%
					Лист
878.2023-АСУ ТП.В1					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3

KKS		Наименование измеряемой величины			Тип сигнала		Диапазон измерения		Единицы измерения
							min	max	
ШУ насосами исходной воды НСВ №1,2									
F0CUB01CE015		Выходная частота ЧРП НСВ №1,2			RS485 Modbus RTU		0	50	Гц
Аварийная подпитка сырой водой									
F0GAD11CT001		Температура воды аварийной подпитки			4-20мА		0	100	°С
F0GAD11CP001		Давление воды аварийной подпитки			4-20мА		0	8	кгс/см²
F0GAD11CF001		Расход воды аварийной подпитки			4-20мА		0	450	т/ч
Подогрев сырой воды									
F0GAC01CT101		Температура воды после подогревателя исходной воды К11			Pt500 (Pt100)		0	180	°С
F0GBJ01CT101		Температура умягченной воды после подогревателя К16			Pt500 (Pt100)		0	180	°С
F0GAC01CG801		Регулятор производительности ХВО РД-3: Положение ИМ			4-20мА		0	100	%
F0GAC01CG802		Регулятор температуры сырой воды РТ-4: Положение ИМ			4-20мА		0	100	%
F0GBJ01CG801		Регулятор температуры умягченной воды РТ-71: Положение ИМ			4-20мА		0	100	%
Эжектора и бак-газоотделитель									
F0GAD12CF001		Расход воды на бак-газоотделитель			4-20мА		0	15	т/ч
F0GAD13CT001		Температура воды в баке-газоотделителе			4-20мА		0	100	°С
F0GAD14CP001		Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1			4-20мА		-1	1	кгс/см²
F0GAD14CP002		Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1			4-20мА		0	6	кгс/см²
F0GAD15CP001		Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2			4-20мА		-1	1	кгс/см²
F0GAD15CP002		Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2			4-20мА		0	6	кгс/см²
F0GAD13CL001		Уровень в баке-газоотделителе			4-20мА		0	2	м
F0GAD17CP001		Давление рабочей воды на эжектора			4-20мА		0	6	кгс/см²
F0GAD17CT001		Температура парогазовой смеси на входе в эжектора			4-20мА		0	100	°С
F0GAD01CT101		Температура подшипника №1 К10.5.1			R		0	150	°С
F0GAD01CT102		Температура подшипника №2 К10.5.1			R		0	150	°С
F0GAD01CE012		Ток электродвигателя К10.5.1			4-20мА		0	200	А
F0GAD02CT101		Температура подшипника №1 К10.5.2			R		0	150	°С
F0GAD02CT102		Температура подшипника №2 К10.5.2			R		0	150	°С
F0GAD02CE012		Ток электродвигателя К10.5.2			4-20мА		0	200	А
ШУ насосами рабочей воды НРВ №1,2									
F0CUB02CE015		Выходная частота ЧРП НРВ №1,2			RS485 Modbus RTU		0	50	Гц
878.2023-АСУ ТП.В1									
Лист									
4									

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

KKS		Наименование измеряемой величины			Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения		
						min	max			
Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети										
F0GDH11CT002		Температура выпара вакуумного деаэратора			4-20мА	0	100	°С		
F0GDH11CP002		Давление в линии выпара вакуумного деаэратора			4-20мА	0	-0.9	кгс/см²		
F0GDH11CT001		Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора			4-20мА	0	100	°С		
F0GDH11CP001		Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора			4-20мА	0	1	кгс/см²		
F0GDH11CL001		Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора			4-20мА	0	2.7	м		
F0GDH11CL002		Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора			4-20мА	0	2.7	м		
F0NDK11CP001		Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1			4-20мА	-1	1	кгс/см²		
F0NDK11CP002		Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1			4-20мА	0	6	кгс/см²		
F0NDK12CP001		Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2			4-20мА	-1	1	кгс/см²		
F0NDK12CP002		Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2			4-20мА	0	6	кгс/см²		
F0NDK13CP001		Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3			4-20мА	-1	1	кгс/см²		
F0NDK13CP002		Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3			4-20мА	0	6	кгс/см²		
F0NDK20CF001		Расход подпитки теплосети от деаэратора			4-20мА	0	400	т/ч		
F0NDK20CP001		Давление подпитки теплосети от деаэратора			4-20мА	0	6	кгс/см²		
F0NDK20CT001		Температура подпитки теплосети от деаэратора			4-20мА	0	100	°С		
F0GAD18CF001		Расход сырой воды к ХВО			4-20мА	0	400	т/ч		
F0GHJ11CT001		Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1			4-20мА	0	200	°С		
F0GHJ11CP001		Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 1			4-20мА	0	6	кгс/см²		
F0GHJ11CT002		Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1			4-20мА	0	200	°С		
F0GHJ11CP002		Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1			4-20мА	0	6	кгс/см²		
F0GHJ12CT001		Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2			4-20мА	0	200	°С		

KKS		Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения	
				min	max		
F0NDG01CP001		Давление на всасе котлового насоса №1	4-20мА	-1	10	кгс/см²	
F0NDG01CP002		Давление на напоре котлового насоса №1	4-20мА	0	16	кгс/см²	
F0NDG01CT101		Котловой насос №1: Температура подшипника №1	R	0	150	°C	
F0NDG01CT102		Температура подшипника №2	R	0	150	°C	
F0NDG01CT103		Температура подшипника №3	R	0	150	°C	
F0NDG01CT104		Температура подшипника №4	R	0	150	°C	
F0NDG01CT105		Температура обмоток электродвигателя фаза U	R	0	150	°C	
F0NDG01CT106		Температура обмоток электродвигателя фаза V	R	0	150	°C	
F0NDG01CT107		Температура обмоток электродвигателя фаза W	R	0	150	°C	
F0NDG01CY001		Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
F0NDG01CY002		Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
F0NDG01CY003		Вибрация подшипника №1, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
F0NDG01CY004		Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
Подп. и дата	F0NDG01CY005		Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG01CY006		Вибрация подшипника №2, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG01CY007		Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG01CY008		Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
Име № дубл.	F0NDG01CY009		Вибрация подшипника №3, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG01CY010		Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
Взамен име. №	F0NDG01CY011		Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG01CY012		Вибрация подшипника №4, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG01CE012		Ток электродвигателя	4-20мА	0	800	А
Подп. и дата	Котловой насос №2						
	F0NDG02CP001		Давление на всасе котлового насоса №2	4-20мА	-1	10	кгс/см²
	F0NDG02CP002		Давление на напоре котлового насоса №2	4-20мА	0	16	кгс/см²
Име № подл.							
							Лист
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В1	

		KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения	
					min	max		
		F0NDG02CT101	Котловой насос №2: Температура подшипника №1	R	0	150	°C	
		F0NDG02CT102	Температура подшипника №2	R	0	150	°C	
		F0NDG02CT103	Температура подшипника №3	R	0	150	°C	
		F0NDG02CT104	Температура подшипника №4	R	0	150	°C	
		F0NDG02CT105	Температура обмоток электродвигателя фаза U	R	0	150	°C	
		F0NDG02CT106	Температура обмоток электродвигателя фаза V	R	0	150	°C	
		F0NDG02CT107	Температура обмоток электродвигателя фаза W	R	0	150	°C	
		F0NDG02CY001	Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
		F0NDG02CY002	Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
		F0NDG02CY003	Вибрация подшипника №1, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
		F0NDG02CY004	Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
		F0NDG02CY005	Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
Подп. и дата		F0NDG02CY006	Вибрация подшипника №2, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
		F0NDG02CY007	Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
		F0NDG02CY008	Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
Инв № дубл.		F0NDG02CY009	Вибрация подшипника №3, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
		F0NDG02CY010	Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
		F0NDG02CY011	Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
Взамен инв. №		F0NDG02CY012	Вибрация подшипника №4, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с	
		F0NDG02CE012	Ток электродвигателя	4-20мА	0	800	А	
		Котловой насос №3						
		F0NDG03CP001	Давление на всасе котлового насоса №3	4-20мА	-1	10	кгс/см²	
Подп. и дата		F0NDG03CP002	Давление на напоре котлового насоса №3	4-20мА	0	16	кгс/см²	
		F0NDG03CT101	Котловой насос №3: Температура подшипника №1	R	0	150	°C	
		F0NDG03CT102	Температура подшипника №2	R	0	150	°C	
		F0NDG03CT103	Температура подшипника №3	R	0	150	°C	
Инв № подл.		F0NDG03CT104	Температура подшипника №4	R	0	150	°C	
								Лист
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В1	8

		KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
					min	max	
		F0NDG03CT105	Температура обмоток электродвигателя фаза U	R	0	150	°C
		F0NDG03CT106	Температура обмоток электродвигателя фаза V	R	0	150	°C
		F0NDG03CT107	Температура обмоток электродвигателя фаза W	R	0	150	°C
		F0NDG03CY001	Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		F0NDG03CY002	Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		F0NDG03CY003	Вибрация подшипника №1, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		F0NDG03CY004	Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		F0NDG03CY005	Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		F0NDG03CY006	Вибрация подшипника №2, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		F0NDG03CY007	Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		F0NDG03CY008	Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		F0NDG03CY009	Вибрация подшипника №3, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
Подп. и дата		F0NDG03CY010	Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		F0NDG03CY011	Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		F0NDG03CY012	Вибрация подшипника №4, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
Инв. № дубл.		F0NDG03CE012	Ток электродвигателя	4-20мА	0	800	А
		Котловой насос №4					
		F0NDG04CP001	Давление на всасе котлового насоса №4	4-20мА	-1	10	кгс/см²
Взамен инв. №		F0NDG04CP002	Давление на напоре котлового насоса №4	4-20мА	0	16	кгс/см²
		F0NDG04CT101	Котловой насос №4: Температура подшипника №1	R	0	150	°C
		F0NDG04CT102	Температура подшипника №2	R	0	150	°C
Подп. и дата		F0NDG04CT103	Температура подшипника №3	R	0	150	°C
		F0NDG04CT104	Температура подшипника №4	R	0	150	°C
		F0NDG04CT105	Температура обмоток электродвигателя фаза U	R	0	150	°C
		F0NDG04CT106	Температура обмоток электродвигателя фаза V	R	0	150	°C
Инв. № подл.							
		878.2023-АСУ ТП.В1					
		Лист					
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	9

Подп. и дата	KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
				min	max	
	F0NDG04CT107	Температура обмоток электродвигателя фаза W	R	0	150	°C
	F0NDG04CY001	Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG04CY002	Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG04CY003	Вибрация подшипника №1, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG04CY004	Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG04CY005	Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG04CY006	Вибрация подшипника №2, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG04CY007	Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG04CY008	Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG04CY009	Вибрация подшипника №3, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG04CY010	Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG04CY011	Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG04CY012	Вибрация подшипника №4, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	F0NDG04CE012	Ток электродвигателя	4-20мА	0	800	А
	ШУ котловыми насосами №1...4					
	F0CUB04CE015	Выходная частота ЧПП котловых насосов №1...4	RS485 Modbus RTU	0	50	Гц
	Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода					
	F0NDG23CT001	Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции	4-20мА	0	200	°C
	F0NDG23CP001	Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции	4-20мА	0	6	кгс/см²
	F0NDG20CP001	Давление обратной котловой воды на входе в котельную	4-20мА	0	6	кгс/см²
	F0GBK10CL001	Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды	4-20мА	0	2.2	м
	F0GBK11CP001	Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура K23.1	4-20мА	-1	0.5	кгс/см²
	F0GBK11CP002	Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура K23.1	4-20мА	0	6.5	кгс/см²
F0GBK12CP001	Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура K23.2	4-20мА	-1	0.5	кгс/см²	
878.2023-АСУ ТП.В1						
Лист						
10						

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
			min	max	
F0GBK12CP002	Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура K23.2	4-20мА	0	6.5	кгс/см²
F0NDG20CT001	Температура обратной котловой воды на входе в котельную	4-20мА	0	200	°С
F0NDG10CP001	Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами	4-20мА	0	25	кгс/см²
F0GBK01CE012	Ток электродвигателя K23.1	4-20мА	0	50	А
F0GBK02CE012	Ток электродвигателя K23.2	4-20мА	0	50	А
F0GBK10CQ003	Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10: Содержание кислорода	4-20мА	0	50	мкг/л
F0NDG20CQ003	Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки: Содержание кислорода	4-20мА	0	50	мкг/л
F0NDG20CG801	Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1: Положение ИМ	4-20мА	0	100	%
F0NDG20CG802	Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2: Положение ИМ	4-20мА	0	100	%
F0NDG20CG803	Регулятор давления обратной котловой воды РД-К: Положение ИМ	4-20мА	0	100	%
ШУ насосами подпитки котлового контура ППНК-1,2					
F0CUB05CE015	Выходная частота ЧРП ППНК-1,2	RS485 Modbus RTU	0	50	Гц
Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Прямая котловая вода					
F0NDF10CT001	Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов	4-20мА	0	200	°С
F0NDF22CP001	Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ	4-20мА	0	25	кгс/см²
F0NDF22CT001	Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ	4-20мА	0	200	°С
F0NDF22CF002	Расход воды на теплообменники K11, K16	4-20мА	0	400	т/ч
F0NDF22CF001	Расход воды на теплообменник K12	4-20мА	0	400	т/ч
Водогрейный котел ВК-1					
F1NDG10CT001	Температура воды после задвижки	4-20мА	0	200	°С
F1NDG10CP001	Давление воды перед котлом	4-20мА	0	25	кгс/см²
F1NDG10CT002	Температура воды перед котлом	4-20мА	0	200	°С
F1NDF10CP001	Давление воды после котла	4-20мА	0	25	кгс/см²
F1NDF10CT001	Температура воды после котла	4-20мА	0	200	°С
F1HHG20CP001	Давление газа перед фильтром котла	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
F1HHG20CP002	Давление газа после фильтра котла	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
F1HHG20CP003	Давление газа перед котлом до регулятора	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
					Лист
					11
					</

KKS		Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения	
				min	max		
F1HHG20CP004		Давление газа перед котлом после регулятора	4-20мА	0	1.0	кгс/см²	
F1HHG01CF001		Расход газа на горелку №1	RS485 Modbus RTU	0	2500.0	м³/ч	
F1HHG02CF001		Расход газа на горелку №2	RS485 Modbus RTU	0	2500.0	м³/ч	
F1NDA10CF001		Расход сетевой воды через котел	Modbus TCP	0		т/ч	
F1HNA10CT001		Температура уходящих газов	Modbus TCP	0		°С	
F1HNA10CQ003		Содержание о2 в уходящих газах	Modbus TCP	0		%	
F1HAD10CP001		Разряжение в топке котла	Modbus TCP			Па	
F1HNA10CP001		Разряжение за котлом	Modbus TCP			Па	
F1NDG10CT003		Температура воды на входе в котел	Modbus TCP	0		°С	
F1NDF10CT002		Температура воды на выходе из котла	Modbus TCP	0		°С	
F1HHG20CG801		Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ	4-20мА	0	100	%	
F1NDG10CG801		Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ	4-20мА	0	100	%	
F1ANF10CE015		Частота дутьевого вентилятора №1	Modbus TCP	0	50	Гц	
F1ANF10CE012		Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1	Modbus TCP	0		А	
F1ANF20CE015		Частота дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP	0	50	Гц	
F1ANF20CE012		Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP	0		А	
Подп. и дата	Име № дубл.	F1HHG10CP002	Давление между газовыми клапанами горелки №1	Modbus TCP	0	кгс/см²	
		F1HHG10CP001	Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1	Modbus TCP	0	кгс/см²	
		F1ANF10CP001	Давление воздуха перед горелкой №1	Modbus TCP	0	кгс/см²	
		F1HHG10CP002	Давление между газовыми клапанами горелки №2	Modbus TCP	0	кгс/см²	
Име № дубл.	Взамен инв. №	F1HHG20CP001	Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2	Modbus TCP	0	кгс/см²	
		F1ANF20CP001	Давление воздуха перед горелкой №2	Modbus TCP	0	кгс/см²	
Подп. и дата	Име № подл.	Водогрейный котел ВК-2					
		F2NDG10CT001	Температура воды после задвижки	4-20мА	0	200	°С
		F2NDG10CP001	Давление воды перед котлом	4-20мА	0	25	кгс/см²
		F2NDG10CT002	Температура воды перед котлом	4-20мА	0	200	°С
		F2NDF20CP001	Давление воды после котла	4-20мА	0	25	кгс/см²
		F2NDF20CT001	Температура воды после котла	4-20мА	0	200	°С
		F2HHG20CP001	Давление газа перед фильтром котла	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
		F2HHG20CP002	Давление газа после фильтра котла	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
F2HHG20CP003		Давление газа перед котлом до регулятора	4-20мА	0	2.5	кгс/см²	
F2HHG20CP004		Давление газа перед котлом после регулятора	4-20мА	0	1.0	кгс/см²	
						Лист	
878.2023-АСУ ТП.В1						12	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

KKS		Наименование измеряемой величины		Тип сигнала		Диапазон измерения		Единицы измерения		
						min	max			
F2HHG01CF001		Расход газа на горелку №1		RS485 Modbus RTU		0	2500.0			м³/ч
F2HHG02CF001		Расход газа на горелку №2		RS485 Modbus RTU		0	2500.0			м³/ч
F2NDA10CF001		Расход сетевой воды через котел		Modbus TCP		0				т/ч
F2HNA10CT001		Температура уходящих газов		Modbus TCP		0				°С
F2HNA10CQ003		Содержание о2 в уходящих газах		Modbus TCP		0				%
F2HAD10CP001		Разряжение в топке котла		Modbus TCP						Па
F2HNA10CP001		Разряжение за котлом		Modbus TCP						Па
F2NDG10CT003		Температура воды на входе в котел		Modbus TCP		0				°С
F2NDF20CT002		Температура воды на выходе из котла		Modbus TCP		0				°С
F2HHG20CG801		Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ		4-20мА		0	100			%
F2NDG10CG801		Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ		4-20мА		0	100			%
F2ANF20CE015		Частота дутьевого вентилятора №1		Modbus TCP		0	50			Гц
F2ANF20CE012		Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1		Modbus TCP		0				А
F2ANF20CE015		Частота дутьевого вентилятора №2		Modbus TCP		0	50			Гц
F2ANF20CE012		Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2		Modbus TCP		0				А
F2HHG10CP002		Давление между газовыми клапанами горелки №1		Modbus TCP		0				кгс/см²
F2HHG10CP001		Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1		Modbus TCP		0				кгс/см²
F2ANF20CP001		Давление воздуха перед горелкой №1		Modbus TCP		0				кгс/см²
F2HHG10CP002		Давление между газовыми клапанами горелки №2		Modbus TCP		0				кгс/см²
F2HHG20CP001		Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2		Modbus TCP		0				кгс/см²
F2ANF20CP001		Давление воздуха перед горелкой №2		Modbus TCP		0				кгс/см²
Водогрейный котел ВК-3										
F3NDG10CT001		Температура воды после задвижки		4-20мА		0	200			°С
F3NDG10CP001		Давление воды перед котлом		4-20мА		0	25			кгс/см²
F3NDG10CT002		Температура воды перед котлом		4-20мА		0	200			°С
F3NDF30CP001		Давление воды после котла		4-20мА		0	25			кгс/см²
F3NDF30CT001		Температура воды после котла		4-20мА		0	200			°С
F3HHG20CP001		Давление газа перед фильтром котла		4-20мА		0	2.5			кгс/см²
F3HHG20CP002		Давление газа после фильтра котла		4-20мА		0	2.5			кгс/см²
F3HHG20CP003		Давление газа перед котлом до регулятора		4-20мА		0	2.5			кгс/см²
F3HHG20CP004		Давление газа перед котлом после регулятора		4-20мА		0	1.0			кгс/см²
F3HHG01CF001		Расход газа на горелку №1		RS485 Modbus RTU		0	2500.0			м³/ч
878.2023-АСУ ТП.В1										Лист
										13
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

KKS		Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
				min	max	
F3HHG02CF001		Расход газа на горелку №2	RS485 Modbus RTU	0	2500.0	м³/ч
F3NDA10CF001		Расход сетевой воды через котел	Modbus TCP	0		т/ч
F3HNA10CT001		Температура уходящих газов	Modbus TCP	0		°С
F3HNA10CQ003		Содержание о2 в уходящих газах	Modbus TCP	0		%
F3HAD10CP001		Разряжение в топке котла	Modbus TCP			Па
F3HNA10CP001		Разряжение за котлом	Modbus TCP			Па
F3NDG10CT003		Температура воды на входе в котел	Modbus TCP	0		°С
F3NDF30CT002		Температура воды на выходе из котла	Modbus TCP	0		°С
F3HHG20CG801		Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ	4-20мА	0	100	%
F3NDG10CG801		Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ	4-20мА	0	100	%
F3ANF30CE015		Частота дутьевого вентилятора №1	Modbus TCP	0	50	Гц
F3ANF30CE012		Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1	Modbus TCP	0		А
F3ANF20CE015		Частота дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP	0	50	Гц
F3ANF20CE012		Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP	0		А
F3HHG10CP002		Давление между газовыми клапанами горелки №1	Modbus TCP	0		кгс/см²
F3HHG10CP001		Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1	Modbus TCP	0		кгс/см²
Подп. и дата	F3ANF30CP001	Давление воздуха перед горелкой №1	Modbus TCP	0		кгс/см²
	F3HHG10CP002	Давление между газовыми клапанами горелки №2	Modbus TCP	0		кгс/см²
	F3HHG20CP001	Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2	Modbus TCP	0		кгс/см²
	F3ANF20CP001	Давление воздуха перед горелкой №2	Modbus TCP	0		кгс/см²
Име № дубл.	Водогрейный котел ВК-4					
	F4NDG10CT001	Температура воды после задвижки	4-20мА	0	200	°С
	F4NDG10CP001	Давление воды перед котлом	4-20мА	0	25	кгс/см²
	F4NDG10CT002	Температура воды перед котлом	4-20мА	0	200	°С
Взамен инв. №	F4NDF40CP001	Давление воды после котла	4-20мА	0	25	кгс/см²
	F4NDF40CT001	Температура воды после котла	4-20мА	0	200	°С
	F4HHG20CP001	Давление газа перед фильтром котла	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
	F4HHG20CP002	Давление газа после фильтра котла	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
Подп. и дата	F4HHG20CP003	Давление газа перед котлом до регулятора	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
	F4HHG20CP004	Давление газа перед котлом после регулятора	4-20мА	0	1.0	кгс/см²
	F4HHG01CF001	Расход газа на горелку №1	RS485 Modbus RTU	0	2500.0	м³/ч
	F4HHG02CF001	Расход газа на горелку №2	RS485 Modbus RTU	0	2500.0	м³/ч
Име № подл.	F4NDA10CF001	Расход сетевой воды через котел	Modbus TCP	0		т/ч
878.2023-АСУ ТП.В1						Лист
						14

KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения	
			min	max		
F4HNA10CT001	Температура уходящих газов	Modbus TCP	0		°C	
F4HNA10CQ003	Содержание о2 в уходящих газах	Modbus TCP	0		%	
F4HAD10CP001	Разряжение в топке котла	Modbus TCP			Па	
F4HNA10CP001	Разряжение за котлом	Modbus TCP			Па	
F4NDG10CT003	Температура воды на входе в котел	Modbus TCP	0		°C	
F4NDF40CT002	Температура воды на выходе из котла	Modbus TCP	0		°C	
F4HHG20CG801	Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ	4-20мА	0	100	%	
F4NDG10CG801	Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ	4-20мА	0	100	%	
F4ANF40CE015	Частота дутьевого вентилятора №1	Modbus TCP	0	50	Гц	
F4ANF40CE012	Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1	Modbus TCP	0		А	
F4ANF20CE015	Частота дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP	0	50	Гц	
F4ANF20CE012	Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP	0		А	
F4HHG10CP002	Давление между газовыми клапанами горелки №1	Modbus TCP	0		кгс/см²	
F4HHG10CP001	Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1	Modbus TCP	0		кгс/см²	
F4ANF40CP001	Давление воздуха перед горелкой №1	Modbus TCP	0		кгс/см²	
F4HHG10CP002	Давление между газовыми клапанами горелки №2	Modbus TCP	0		кгс/см²	
F4HHG20CP001	Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2	Modbus TCP	0		кгс/см²	
F4ANF20CP001	Давление воздуха перед горелкой №2	Modbus TCP	0		кгс/см²	
Водогрейный котел ВК-5						
F5NDG10CT001	Температура воды после задвижки	4-20мА	0	200	°C	
F5NDG10CP001	Давление воды перед котлом	4-20мА	0	25	кгс/см²	
F5NDG10CT002	Температура воды перед котлом	4-20мА	0	200	°C	
F5NDF50CP001	Давление воды после котла	4-20мА	0	25	кгс/см²	
F5NDF50CT001	Температура воды после котла	4-20мА	0	200	°C	
F5HHG20CP001	Давление газа перед фильтром котла	4-20мА	0	2.5	кгс/см²	
F5HHG20CP002	Давление газа после фильтра котла	4-20мА	0	2.5	кгс/см²	
F5HHG20CP003	Давление газа перед котлом до регулятора	4-20мА	0	2.5	кгс/см²	
F5HHG20CP004	Давление газа перед котлом после регулятора	4-20мА	0	1.0	кгс/см²	
F5HHG01CF001	Расход газа на горелку №1	RS485 Modbus RTU	0	2500.0	м³/ч	
F5HHG02CF001	Расход газа на горелку №2	RS485 Modbus RTU	0	2500.0	м³/ч	
F5NDA10CF001	Расход сетевой воды через котел	Modbus TCP	0		т/ч	
F5HNA10CT001	Температура уходящих газов	Modbus TCP	0		°C	
F5HNA10CQ003	Содержание о2 в уходящих газах	Modbus TCP	0		%	
F5HAD10CP001	Разряжение в топке котла	Modbus TCP			Па	
					Лист	
878.2023-АСУ ТП.В1					15	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

KKS		Наименование измеряемой величины		Тип сигнала		Диапазон измерения		Единицы измерения		
						min	max			
F5HNA10CP001		Разряжение за котлом		Modbus TCP				Па		
F5NDG10CT003		Температура воды на входе в котел		Modbus TCP		0		°C		
F5NDF50CT002		Температура воды на выходе из котла		Modbus TCP		0		°C		
F5HHG20CG801		Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ		4-20мА		0	100	%		
F5NDG10CG801		Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ		4-20мА		0	100	%		
F5ANF50CE015		Частота дутьевого вентилятора №1		Modbus TCP		0	50	Гц		
F5ANF50CE012		Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1		Modbus TCP		0		А		
F5ANF20CE015		Частота дутьевого вентилятора №2		Modbus TCP		0	50	Гц		
F5ANF20CE012		Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2		Modbus TCP		0		А		
F5HHG10CP002		Давление между газовыми клапанами горелки №1		Modbus TCP		0		кгс/см²		
F5HHG10CP001		Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1		Modbus TCP		0		кгс/см²		
F5ANF50CP001		Давление воздуха перед горелкой №1		Modbus TCP		0		кгс/см²		
F5HHG10CP002		Давление между газовыми клапанами горелки №2		Modbus TCP		0		кгс/см²		
F5HHG20CP001		Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2		Modbus TCP		0		кгс/см²		
F5ANF20CP001		Давление воздуха перед горелкой №2		Modbus TCP		0		кгс/см²		
Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Водогрейный котел ВК-6								
		F6NDG10CT001		Температура воды после задвижки		4-20мА		0	200	°C
		F6NDG10CP001		Давление воды перед котлом		4-20мА		0	25	кгс/см²
		F6NDG10CT002		Температура воды перед котлом		4-20мА		0	200	°C
		F6NDF60CP001		Давление воды после котла		4-20мА		0	25	кгс/см²
		F6NDF60CT001		Температура воды после котла		4-20мА		0	200	°C
		F6HHG20CP001		Давление газа перед фильтром котла		4-20мА		0	2.5	кгс/см²
		F6HHG20CP002		Давление газа после фильтра котла		4-20мА		0	2.5	кгс/см²
		F6HHG20CP003		Давление газа перед котлом до регулятора		4-20мА		0	2.5	кгс/см²
		F6HHG20CP004		Давление газа перед котлом после регулятора		4-20мА		0	1.0	кгс/см²
		F6HHG01CF001		Расход газа на горелку №1		RS485 Modbus RTU		0	2500.0	м³/ч
		F6HHG02CF001		Расход газа на горелку №2		RS485 Modbus RTU		0	2500.0	м³/ч
		F6NDA10CF001		Расход сетевой воды через котел		Modbus TCP		0		т/ч
		F6HNA10CT001		Температура уходящих газов		Modbus TCP		0		°C
		F6HNA10CQ003		Содержание о2 в уходящих газах		Modbus TCP		0		%
		F6HAD10CP001		Разряжение в топке котла		Modbus TCP				Па
		F6HNA10CP001		Разряжение за котлом		Modbus TCP				Па
		F6NDG10CT003		Температура воды на входе в котел		Modbus TCP		0		°C
		F6NDF60CT002		Температура воды на выходе из котла		Modbus TCP		0		°C
Инв.№ подл.									Лист	
		878.2023-АСУ ТП.В1							16	
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
			min	max	
F6HHG20CG801	Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ	4-20мА	0	100	%
F6NDG10CG801	Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ	4-20мА	0	100	%
F6ANF60CE015	Частота дутьевого вентилятора №1	Modbus TCP	0	50	Гц
F6ANF60CE012	Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1	Modbus TCP	0		А
F6ANF20CE015	Частота дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP	0	50	Гц
F6ANF20CE012	Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP	0		А
F6HHG10CP002	Давление между газовыми клапанами горелки №1	Modbus TCP	0		кгс/см²
F6HHG10CP001	Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1	Modbus TCP	0		кгс/см²
F6ANF60CP001	Давление воздуха перед горелкой №1	Modbus TCP	0		кгс/см²
F6HHG10CP002	Давление между газовыми клапанами горелки №2	Modbus TCP	0		кгс/см²
F6HHG20CP001	Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2	Modbus TCP	0		кгс/см²
F6ANF20CP001	Давление воздуха перед горелкой №2	Modbus TCP	0		кгс/см²
Водогрейный котел ВК-7					
F7NDG10CT001	Температура воды после задвижки	4-20мА	0	200	°С
F7NDG10CP001	Давление воды перед котлом	4-20мА	0	25	кгс/см²
F7NDG10CT002	Температура воды перед котлом	4-20мА	0	200	°С
F7NDF70CP001	Давление воды после котла	4-20мА	0	25	кгс/см²
F7NDF70CT001	Температура воды после котла	4-20мА	0	200	°С
F7HHG20CP001	Давление газа перед фильтром котла	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
F7HHG20CP002	Давление газа после фильтра котла	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
F7HHG20CP003	Давление газа перед котлом до регулятора	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
F7HHG20CP004	Давление газа перед котлом после регулятора	4-20мА	0	1.0	кгс/см²
F7HHG01CF001	Расход газа на горелку №1	RS485 Modbus RTU	0	2500.0	м³/ч
F7HHG02CF001	Расход газа на горелку №2	RS485 Modbus RTU	0	2500.0	м³/ч
F7NDA10CF001	Расход сетевой воды через котел	Modbus TCP	0		т/ч
F7HNA10CT001	Температура уходящих газов	Modbus TCP	0		°С
F7HNA10CQ003	Содержание о2 в уходящих газах	Modbus TCP	0		%
F7HAD10CP001	Разряжение в топке котла	Modbus TCP			Па
F7HNA10CP001	Разряжение за котлом	Modbus TCP			Па
F7NDG10CT003	Температура воды на входе в котел	Modbus TCP	0		°С
F7NDF70CT002	Температура воды на выходе из котла	Modbus TCP	0		°С
F7HHG20CG801	Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ	4-20мА	0	100	%
					Лист
878.2023-АСУ ТП.В1					17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

KKS		Наименование измеряемой величины			Тип сигнала		Диапазон измерения		Единицы измерения		
							min	max			
F7NDG10CG801		Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ			4-20мА		0	100	%		
F7ANF70CE015		Частота дутьевого вентилятора №1			Modbus TCP		0	50	Гц		
F7ANF70CE012		Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1			Modbus TCP		0		А		
F7ANF20CE015		Частота дутьевого вентилятора №2			Modbus TCP		0	50	Гц		
F7ANF20CE012		Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2			Modbus TCP		0		А		
F7HHG10CP002		Давление между газовыми клапанами горелки №1			Modbus TCP		0		кгс/см²		
F7HHG10CP001		Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1			Modbus TCP		0		кгс/см²		
F7ANF70CP001		Давление воздуха перед горелкой №1			Modbus TCP		0		кгс/см²		
F7HHG10CP002		Давление между газовыми клапанами горелки №2			Modbus TCP		0		кгс/см²		
F7HHG20CP001		Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2			Modbus TCP		0		кгс/см²		
F7ANF20CP001		Давление воздуха перед горелкой №2			Modbus TCP		0		кгс/см²		
Водогрейный котел ВК-8											
F8NDG10CT001		Температура воды после задвижки			4-20мА		0	200	°С		
F8NDG10CP001		Давление воды перед котлом			4-20мА		0	25	кгс/см²		
F8NDG10CT002		Температура воды перед котлом			4-20мА		0	200	°С		
F8NDF80CP001		Давление воды после котла			4-20мА		0	25	кгс/см²		
F8NDF80CT001		Температура воды после котла			4-20мА		0	200	°С		
F8HHG20CP001		Давление газа перед фильтром котла			4-20мА		0	2.5	кгс/см²		
F8HHG20CP002		Давление газа после фильтра котла			4-20мА		0	2.5	кгс/см²		
F8HHG20CP003		Давление газа перед котлом до регулятора			4-20мА		0	2.5	кгс/см²		
F8HHG20CP004		Давление газа перед котлом после регулятора			4-20мА		0	1.0	кгс/см²		
F8HHG01CF001		Расход газа на горелку №1			RS485 Modbus RTU		0	2500.0	м³/ч		
F8HHG02CF001		Расход газа на горелку №2			RS485 Modbus RTU		0	2500.0	м³/ч		
F8NDA10CF001		Расход сетевой воды через котел			Modbus TCP		0		т/ч		
F8HNA10CT001		Температура уходящих газов			Modbus TCP		0		°С		
F8HNA10CQ003		Содержание о2 в уходящих газах			Modbus TCP		0		%		
F8HAD10CP001		Разряжение в топке котла			Modbus TCP				Па		
F8HNA10CP001		Разряжение за котлом			Modbus TCP				Па		
F8NDG10CT003		Температура воды на входе в котел			Modbus TCP		0		°С		
F8NDF80CT002		Температура воды на выходе из котла			Modbus TCP		0		°С		
F8HHG20CG801		Заслонка регулирующая газа котла: Положение ИМ			4-20мА		0	100	%		
F8NDG10CG801		Регулятор расхода воды через ВК: Положение ИМ			4-20мА		0	100	%		
F8ANF80CE015		Частота дутьевого вентилятора №1			Modbus TCP		0	50	Гц		

KKS		Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения			
				min	max				
F8ANF80CE012		Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №1	Modbus TCP	0		А			
F8ANF20CE015		Частота дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP	0	50	Гц			
F8ANF20CE012		Ток электродвигателя дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP	0		А			
F8HHG10CP002		Давление между газовыми клапанами горелки №1	Modbus TCP	0		кгс/см²			
F8HHG10CP001		Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №1	Modbus TCP	0		кгс/см²			
F8ANF80CP001		Давление воздуха перед горелкой №1	Modbus TCP	0		кгс/см²			
F8HHG10CP002		Давление между газовыми клапанами горелки №2	Modbus TCP	0		кгс/см²			
F8HHG20CP001		Давление газа перед регулятором нагрузки горелки №2	Modbus TCP	0		кгс/см²			
F8ANF20CP001		Давление воздуха перед горелкой №2	Modbus TCP	0		кгс/см²			
Система кислотной промывки									
F0LFM11CP001		Давление на всасе НКП-1	4-20мА	-1	25	кгс/см²			
F0LFM11CP002		Давление на напоре НКП-1	4-20мА	0	25	кгс/см²			
F0LFM12CP001		Давление на всасе НКП-2	4-20мА	-1	25	кгс/см²			
F0LFM12CP002		Давление на напоре НКП-2	4-20мА	0	25	кгс/см²			
F0LFM01CE012		Ток электродвигателя НКП-1	4-20мА	0	250	А			
F0LFM02CE012		Ток электродвигателя НКП-2	4-20мА	0	250	А			
Наружный воздух									
F0UZK10CT001		Температура наружного воздуха	4-20мА	-50	100	°С			
F0NDF15CP001		Давление до теплообменников по сети Т11	4-20мА	0	25	кгс/см²			
F0NDF15CT101		Температура до теплообменников по сети Т11	Pt500 (Pt100)	0	180	°С			
F0GKB20CT101		Температура Т3 в систему ГВС АБК котельной	Pt500 (Pt100)	0	180	°С			
F0GKB10CT101		Температура В1 от насосной станции	Pt500 (Pt100)	0	180	°С			
F0GHJ11CT005		Температура после охладителя пара	4-20мА	-50	200	°С			
F0GCN01CL001		Уровень воды бака раствора щелочи	4-20мА	0	2	м			
F0GCN01CL002		Уровень воды бака раствора щелочи	4-20мА	0	2	м			
Сигналы из АОВ.1									
F0SAH10CT101		Температура внутреннего контура теплосети	50П	-50	200	°С			
F0SAH11CT101		Температура внешнего контура теплосети	50П	-50	200	°С			
F0SAH20CP001		Давление подпитки теплосети	4-20мА	0	10	кгс/см²			
F0SAH21CP001		Давление рециркуляции теплосети	4-20мА	0	10	кгс/см²			
Котельная									
F0EKG10CP001		Давление газа на входе в котельную	4-20мА	0	2.5	кгс/см²			
F0EKG10CT001		Температура газа на входе в котельную	4-20мА	-50	200.0	°С			

KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
			min	max	
АСУ Здания теплообменников					
Коллектор обратной сетевой воды					
N1NDB10CP001	Давление обратной сетевой воды до фильтра ГИГ	4-20мА	0.0	10.0	кгс/см²
N1NDB10CP002	Давление обратной сетевой воды после фильтра ГИГ	4-20мА	0.0	10.0	кгс/см²
N1NDB10CP003	Давление обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников	4-20мА	0.0	10.0	кгс/см²
N1NDB10CT001	Температура обратной сетевой воды на входе в здание теплообменников	4-20мА	0.0	200.0	°С
N1NDB10CP004	Давление обратной сетевой воды (регулирование)	4-20мА	0.0	10.0	кгс/см²
N1NDB10CP005	Давление обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор)	4-20мА	0.0	10.0	кгс/см²
N1NDB10CT002	Температура обратной сетевой воды до сетевых насосов (коллектор)	4-20мА	0.0	200.0	°С
Подпитки теплосети					
N1NDK10CT001	Температура подпиточной воды от деаэратора	4-20мА	0.0	200.0	°С
N1GAD11CP001	Давление воды на аварийную подпитку	4-20мА	0.0	10.0	кгс/см²
N1GAD11CT001	Температура воды на аварийную подпитку	4-20мА	0.0	200.0	°С
N1NDB11CP001	Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 1)	4-20мА	-1.0	9.0	кгс/см²
N1NDB11CP002	Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1)	4-20мА	0.0	25.0	кгс/см²
N1NDB11CP003	Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) сигнализация	4-20мА	0.0	25.0	кгс/см²
N1NDB12CP001	Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 2)	4-20мА	-1.0	9.0	кгс/см²
N1NDB12CP002	Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2)	4-20мА	0.0	25.0	кгс/см²
N1NDB12CP003	Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) сигнализация	4-20мА	0.0	25.0	кгс/см²
N1NDK10CG801	Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети: Положение ИМ	4-20мА	0.0	100.0	%
N1GAD11CG801	Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой: Положение ИМ	4-20мА	0.0	100.0	%
					Лист
					20
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

		KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
					min	max	
		N1NDE10CG802	Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насосной: Положение ИМ	4-20мА	0.0	100.0	%
		Сетевой насос СН-1					
		N1NDC01CP001	Давление на всасе насоса СН-1	4-20мА	0.0	10.0	кгс/см²
		N1NDC01CP002	Давление на напоре насоса СН-1	4-20мА	0.0	25.0	кгс/см²
		N1NDC01CT101	Сетевой насос СН-1: Температура подшипника №1	R	0	150	°C
		N1NDC01CT102	Температура подшипника №2	R	0	150	°C
		N1NDC01CT103	Температура подшипника №3	R	0	150	°C
		N1NDC01CT104	Температура подшипника №4	R	0	150	°C
		N1NDC01CT105	Температура обмоток электродвигателя фаза U	R	0	150	°C
		N1NDC01CT106	Температура обмоток электродвигателя фаза V	R	0	150	°C
		N1NDC01CT107	Температура обмоток электродвигателя фаза W	R	0	150	°C
		N1NDC01CY001	Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC01CY002	Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
Подп. и дата		N1NDC01CY003	Вибрация подшипника №1, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC01CY004	Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC01CY005	Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
Име № дубл.		N1NDC01CY006	Вибрация подшипника №2, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC01CY007	Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC01CY008	Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
Взамен инв. №		N1NDC01CY009	Вибрация подшипника №3, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC01CY010	Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC01CY011	Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
Подп. и дата		N1NDC01CY012	Вибрация подшипника №4, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC01CE012	Ток электродвигателя	4-20мА	0	800	А
		Сетевой насос СН-2					
		N1NDC02CP001	Давление на всасе насоса СН-2	4-20мА	0.0	10.0	кгс/см²
		N1NDC02CP002	Давление на напоре насоса СН-2	4-20мА	0.0	25.0	кгс/см²
Име № подл.							
		878.2023-АСУ ТП.В1					
		Лист					
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	21

		KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
					min	max	
		N1NDC02CT101	Сетевой насос СН-2: Температура подшипника №1	R	0	150	°C
		N1NDC02CT102	Температура подшипника №2	R	0	150	°C
		N1NDC02CT103	Температура подшипника №3	R	0	150	°C
		N1NDC02CT104	Температура подшипника №4	R	0	150	°C
		N1NDC02CT105	Температура обмоток электродвигателя фаза U	R	0	150	°C
		N1NDC02CT106	Температура обмоток электродвигателя фаза V	R	0	150	°C
		N1NDC02CT107	Температура обмоток электродвигателя фаза W	R	0	150	°C
		N1NDC02CY001	Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC02CY002	Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC02CY003	Вибрация подшипника №1, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC02CY004	Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC02CY005	Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
Подп. и дата		N1NDC02CY006	Вибрация подшипника №2, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC02CY007	Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC02CY008	Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
Инв. № дубл.		N1NDC02CY009	Вибрация подшипника №3, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC02CY010	Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC02CY011	Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
Взамен инв. №		N1NDC02CY012	Вибрация подшипника №4, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC02CE012	Ток электродвигателя	4-20мА	0	800	А
		Сетевой насос СН-3					
		N1NDC03CP001	Давление на всасе насоса СН-3	4-20мА	0.0	10.0	кгс/см²
		N1NDC03CP002	Давление на напоре насоса СН-3	4-20мА	0.0	25.0	кгс/см²
Подп. и дата		N1NDC03CT101	Сетевой насос СН-3: Температура подшипника №1	R	0	150	°C
		N1NDC03CT102	Температура подшипника №2	R	0	150	°C
		N1NDC03CT103	Температура подшипника №3	R	0	150	°C
		N1NDC03CT104	Температура подшипника №4	R	0	150	°C
		N1NDC03CT105	Температура обмоток электродвигателя фаза U	R	0	150	°C
Инв. № подл.							
		878.2023-АСУ ТП.В1					
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 22

		KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
					min	max	
		N1NDC03CT106	Температура обмоток электродвигателя фаза V	R	0	150	°C
		N1NDC03CT107	Температура обмоток электродвигателя фаза W	R	0	150	°C
		N1NDC03CY001	Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC03CY002	Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC03CY003	Вибрация подшипника №1, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC03CY004	Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC03CY005	Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC03CY006	Вибрация подшипника №2, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC03CY007	Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC03CY008	Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC03CY009	Вибрация подшипника №3, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC03CY010	Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	Подп. и дата	N1NDC03CY011	Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC03CY012	Вибрация подшипника №4, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
		N1NDC03CE012	Ток электродвигателя	4-20мА	0	800	А
		Сетевой насос СН-4					
	Име № дубл.	N1NDC04CP001	Давление на всасе насоса СН-4	4-20мА	0.0	10.0	кгс/см²
		N1NDC04CP002	Давление на напоре насоса СН-4	4-20мА	0.0	25.0	кгс/см²
		N1NDC04CT101	Сетевой насос СН-4: Температура подшипника №1	R	0	150	°C
	Взамен име. №	N1NDC04CT102	Температура подшипника №2	R	0	150	°C
		N1NDC04CT103	Температура подшипника №3	R	0	150	°C
		N1NDC04CT104	Температура подшипника №4	R	0	150	°C
		N1NDC04CT105	Температура обмоток электродвигателя фаза U	R	0	150	°C
	Подп. и дата	N1NDC04CT106	Температура обмоток электродвигателя фаза V	R	0	150	°C
		N1NDC04CT107	Температура обмоток электродвигателя фаза W	R	0	150	°C
		N1NDC04CY001	Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
	Име № подл.						
		878.2023-АСУ ТП.В1					
		Лист					
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	23

KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
			min	max	
N1NDC04CY002	Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
N1NDC04CY003	Вибрация подшипника №1, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
N1NDC04CY004	Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
N1NDC04CY005	Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
N1NDC04CY006	Вибрация подшипника №2, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
N1NDC04CY007	Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
N1NDC04CY008	Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
N1NDC04CY009	Вибрация подшипника №3, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
N1NDC04CY010	Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
N1NDC04CY011	Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
N1NDC04CY012	Вибрация подшипника №4, осевая составляющая	4-20мА	0	11.9	мм/с
N1NDC04CE012	Ток электродвигателя	4-20мА	0	800	А
ШУ СН-1...4					
N1CUB01CE015	Выходная частота ЧРП	RS485 Modbus RTU	0.0	50.0	Гц
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода					
N1NDB20CP001	Давление обратной сетевой воды перед теплообменниками	4-20мА	0.0	25.0	кгс/см²
N1NDB20CT001	Температура обратной сетевой воды перед теплообменниками	4-20мА	0.0	200.0	°С
N1NDB21CG801	Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников: Положение ИМ	4-20мА	0.0	100.0	%
N1NDB22CG801	Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников: Положение ИМ	4-20мА	0.0	100.0	%
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Прямая сетевая вода					
N1NDA10CP001	Давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов	4-20мА	0.0	25.0	кгс/см²
N1NDA10CT002	Температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов	4-20мА	0.0	200.0	°С
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода					
N1NDF10CT001	Температура котловой воды перед сетевыми теплообменниками	4-20мА	0.0	200.0	°С
Теплообменник ТА-1					
					Лист
878.2023-АСУ ТП.В1					24
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата	KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
				min	max	
	N1NDD01CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-1	4-20мА	0.0	200.0	°С
	N1NDD01CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-1	4-20мА	0.0	200.0	°С
	Теплообменник ТА-2					
	N1NDD02CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-2	4-20мА	0.0	200.0	°С
	N1NDD02CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-2	4-20мА	0.0	200.0	°С
	Теплообменник ТА-3					
	N1NDD03CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-3	4-20мА	0.0	200.0	°С
	N1NDD03CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-3	4-20мА	0.0	200.0	°С
	Теплообменник ТА-4					
	N1NDD04CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-4	4-20мА	0.0	200.0	°С
	N1NDD04CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-4	4-20мА	0.0	200.0	°С
	Теплообменник ТА-5					
	N1NDD05CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-5	4-20мА	0.0	200.0	°С
	N1NDD05CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-5	4-20мА	0.0	200.0	°С
	Теплообменник ТА-6					
	N1NDD06CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-6	4-20мА	0.0	200.0	°С
	N1NDD06CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-6	4-20мА	0.0	200.0	°С
	Теплообменник ТА-7					
	N1NDD07CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-7	4-20мА	0.0	200.0	°С
	N1NDD07CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-7	4-20мА	0.0	200.0	°С
	Теплообменник ТА-8					
	N1NDD08CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-8	4-20мА	0.0	200.0	°С
	N1NDD08CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-8	4-20мА	0.0	200.0	°С
Теплообменник ТА-9						
N1NDD09CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-9	4-20мА	0.0	200.0	°С	
N1NDD09CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-9	4-20мА	0.0	200.0	°С	
Пожарный водопровод						
878.2023-АСУ ТП.В1						
Лист						
25						

		KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения				
					min	max					
		N1SGA01CP001	Давление воды после пожарных насосов. Датчик 1	4-20мА	0.0	16.0	кгс/см²				
		N1SGA01CP002	Давление воды после пожарных насосов. Датчик 2	4-20мА	0.0	16.0	кгс/см²				
		УУТЭ, нитка А									
		N1NDA01CP001	Давление сетевой воды до узла учёта	RS485 Modbus RTU			кгс/см²				
		N1NDA01CT001	Температура сетевой воды после узла учёта	RS485 Modbus RTU			°С				
		N1NDA01CF001	Расход сетевой воды	RS485 Modbus RTU			т/ч				
		N1NDA01CQ001	Тепловая энергия Q (мгновенное значение)	RS485 Modbus RTU			Гкал				
		N1NDA01CQ002	Тепловая мощность М (текущее значение)	RS485 Modbus RTU			Гкал/ч				
		N1NDA01CV001	Объём/масса теплоносителя (накопленное значение)	RS485 Modbus RTU			м³ / т				
		N1NDA01ZT001	Текущее время вычислителя	RS485 Modbus RTU			дата/время				
		N1NDA01CM001	Масса теплоносителя (нарастающим итогом)	RS485 Modbus RTU			т				
Подп. и дата		N1NDA01CQ003	Тепловая энергия (нарастающим итогом)	RS485 Modbus RTU			Гкал				
		N1NDA01CV002	Объём теплоносителя (нарастающим итогом)	RS485 Modbus RTU			м³				
		N1NDA01CTA002	Архив суточный температуры теплоносителя	RS485 Modbus RTU			°С				
Име № дубл.		N1NDA01CTA003	Архив месячный температуры теплоносителя	RS485 Modbus RTU			°С				
		N1NDA01CPA001	Архив суточный абсолютного давления	RS485 Modbus RTU			МПа				
		N1NDA01CPA002	Архив месячный абсолютного давления	RS485 Modbus RTU			МПа				
Взамен име. №		N1NDA01CMA001	Архив суточный массы теплоносителя	RS485 Modbus RTU			т				
		N1NDA01CMA002	Архив месячный массы теплоносителя	RS485 Modbus RTU			т				
		N1NDA01CQA001	Архив суточный тепловой энергии	RS485 Modbus RTU			Гкал				
Подп. и дата		N1NDA01CQA002	Архив месячный тепловой энергии	RS485 Modbus RTU			Гкал				
		N1NDA01CVA001	Архив суточный объёма теплоносителя	RS485 Modbus RTU			м³				
		N1NDA01CVA002	Архив месячный объёма теплоносителя	RS485 Modbus RTU			м³				
Име № подл.											
								Лист			
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В1		26		

		KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения				
					min	max					
Подп. и дата Име № дубл. Взамен име. № Подп. и дата Име № подл.	N1NDA01CTA003	Архив суточный времени интегрирования	RS485 Modbus RTU			ч					
	N1NDA01CTA004	Архив месячный времени интегрирования	RS485 Modbus RTU			ч					
	N1NDA01CQA003	Архив суточный тепловой энергии по магистрали	RS485 Modbus RTU			Гкал					
	N1NDA01CQA004	Архив месячный тепловой энергии по магистрали	RS485 Modbus RTU			Гкал					
	N1NDA01ZT002	Время работы τ (нарастающим итогом)	RS485 Modbus RTU			ч					
	N1NDA01ST001	Статус системы (Норма/Авария)	RS485 Modbus RTU			—					
	УУТЭ, нитка В										
	N1NDA02CP001	Давление сетевой воды до узла учёта	RS485 Modbus RTU			кгс/см²					
	N1NDA02CT001	Температура сетевой воды после узла учёта	RS485 Modbus RTU			°С					
	N1NDA02CF001	Расход сетевой воды	RS485 Modbus RTU			т/ч					
	N1NDA02CQ001	Тепловая энергия Q (мгновенное значение)	RS485 Modbus RTU			Гкал					
	N1NDA02CQ002	Тепловая мощность М (текущее значение)	RS485 Modbus RTU			Гкал/ч					
	N1NDA02CV001	Объём/масса теплоносителя (накопленное значение)	RS485 Modbus RTU			м³ / т					
	N1NDA02ZT001	Текущее время вычислителя	RS485 Modbus RTU			дата/время					
	N1NDA02CM001	Масса теплоносителя (нарастающим итогом)	RS485 Modbus RTU			т					
	N1NDA02CQ003	Тепловая энергия (нарастающим итогом)	RS485 Modbus RTU			Гкал					
	N1NDA02CV002	Объём теплоносителя (нарастающим итогом)	RS485 Modbus RTU			м³					
	N1NDA02CTA002	Архив суточный температуры теплоносителя	RS485 Modbus RTU			°С					
	N1NDA02CTA003	Архив месячный температуры теплоносителя	RS485 Modbus RTU			°С					
	N1NDA02CPA001	Архив суточный абсолютного давления	RS485 Modbus RTU			МПа					
	N1NDA02CPA002	Архив месячный абсолютного давления	RS485 Modbus RTU			МПа					
	N1NDA02CMA001	Архив суточный массы теплоносителя	RS485 Modbus RTU			т					
	N1NDA02CMA002	Архив месячный массы теплоносителя	RS485 Modbus RTU			т					
	878.2023-АСУ ТП.В1										
Лист											
27											

Подп. и дата Инв. № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв. № подл.											
		KKS	Наименование измеряемой величины				Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения	
								min	max		
		N1NDA02CQA001	Архив суточный тепловой энергии				RS485 Modbus RTU				Гкал
		N1NDA02CQA002	Архив месячный тепловой энергии				RS485 Modbus RTU				Гкал
		N1NDA02CVA001	Архив суточный объёма теплоносителя				RS485 Modbus RTU				м³
		N1NDA02CVA002	Архив месячный объёма теплоносителя				RS485 Modbus RTU				м³
		N1NDA02CTA003	Архив суточный времени интегрирования				RS485 Modbus RTU				ч
		N1NDA02CTA004	Архив месячный времени интегрирования				RS485 Modbus RTU				ч
		N1NDA02CQA003	Архив суточный тепловой энергии по магистрали				RS485 Modbus RTU				Гкал
		N1NDA02CQA004	Архив месячный тепловой энергии по магистрали				RS485 Modbus RTU				Гкал
		N1NDA02ZT002	Время работы τ (нарастающим итогом)				RS485 Modbus RTU				ч
		N1NDA02ST001	Статус системы (Норма/Авария)				RS485 Modbus RTU				—
		УУТЭ, нитка С									
		N1NDA03CP001	Давление сетевой воды до узла учёта				RS485 Modbus RTU				кгс/см²
		N1NDA03CT001	Температура сетевой воды после узла учёта				RS485 Modbus RTU				°С
N1NDA03CF001	Расход сетевой воды				RS485 Modbus RTU				т/ч		
N1NDA03CQ001	Тепловая энергия Q (мгновенное значение)				RS485 Modbus RTU				Гкал		
N1NDA03CQ002	Тепловая мощность М (текущее значение)				RS485 Modbus RTU				Гкал/ч		
N1NDA03CV001	Объём/масса теплоносителя (накопленное значение)				RS485 Modbus RTU				м³ / т		
N1NDA03ZT001	Текущее время вычислителя				RS485 Modbus RTU				дата/время		
N1NDA03CM001	Масса теплоносителя (нарастающим итогом)				RS485 Modbus RTU				т		
N1NDA03CQ003	Тепловая энергия (нарастающим итогом)				RS485 Modbus RTU				Гкал		
N1NDA03CV002	Объём теплоносителя (нарастающим итогом)				RS485 Modbus RTU				м³		
N1NDA03CTA002	Архив суточный температуры теплоносителя				RS485 Modbus RTU				°С		
N1NDA03CTA003	Архив месячный температуры теплоносителя				RS485 Modbus RTU				°С		
878.2023-АСУ ТП.В1											
Лист											
28											
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Изм. № подл.						
					KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
								min	max	
					N1NDA03CPA001	Архив суточный абсолютного давления	RS485 Modbus RTU			МПа
					N1NDA03CPA002	Архив месячный абсолютного давления	RS485 Modbus RTU			МПа
					N1NDA03CMA001	Архив суточный массы теплоносителя	RS485 Modbus RTU			т
					N1NDA03CMA002	Архив месячный массы теплоносителя	RS485 Modbus RTU			т
					N1NDA03CQA001	Архив суточный тепловой энергии	RS485 Modbus RTU			Гкал
					N1NDA03CQA002	Архив месячный тепловой энергии	RS485 Modbus RTU			Гкал
					N1NDA03CVA001	Архив суточный объёма теплоносителя	RS485 Modbus RTU			м³
					N1NDA03CVA002	Архив месячный объёма теплоносителя	RS485 Modbus RTU			м³
					N1NDA03CTA003	Архив суточный времени интегрирования	RS485 Modbus RTU			ч
					N1NDA03CTA004	Архив месячный времени интегрирования	RS485 Modbus RTU			ч
					N1NDA03CQA003	Архив суточный тепловой энергии по магистрали	RS485 Modbus RTU			Гкал
					N1NDA03CQA004	Архив месячный тепловой энергии по магистрали	RS485 Modbus RTU			Гкал
					N1NDA03ZT002	Время работы τ (нарастающим итогом)	RS485 Modbus RTU			ч
					N1NDA03ST001	Статус системы (Норма/Авария)	RS485 Modbus RTU			—
					АСУТП НАБ					
					Общие трубопроводы заполнения баков					
N2NDE10CP001	Давление в напорном коллекторе НАБ	4-20мА	0	10	кгс/см²					
N2NDE10CF001	Расход воды на заполнение аккумуляторных баков	4-20мА	0	2000	м³/ч					
N2NDE10CF002	Расход воды на подпитку теплосети от аккумуляторных баков	4-20мА	0	2000	м³/ч					
N2NDE10CG801	Регулирующий клапан РД1: Положение ИМ	4-20мА	0.0	100.0	%					
Общие трубопроводы откачки из баков										
N2NDE20CP001	Давление в коллекторе всаса НАБ	4-20мА	0	10	кгс/см²					
N2NDE20CT001	Температура воды от аккумуляторных баков	4-20мА	0	100	°С					
Трубопровод аварийного сброса сетевой воды										
N2NDE20CG801	Регулирующий клапан РД0: Положение ИМ	4-20мА	0.0	100.0	%					
Аккумуляторный бак АБ№1										
878.2023-АСУ ТП.В1										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист					
					29					

KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
			min	max	
N2NDE11CL001	Уровень в АБ№1	4-20мА	0	16	М
Аккумуляторный бак АБ№2					
N2NDE12CL001	Уровень в АБ№2	4-20мА	0	16	М
Насос НАБ-1					
N2NDE01CP001	Давление на всасе НАБ-1	4-20мА	-1	3	кгс/см²
N2NDE01CP002	Давление на напоре НАБ-1	4-20мА	0	10	кгс/см²
N2NDE01CE012	Насос НАБ-1: Ток электродвигателя	RS485 Modbus RTU	0	500	А
Насос НАБ-2					
N2NDE02CP001	Давление на всасе НАБ-2	4-20мА	-1	3	кгс/см²
N2NDE02CP002	Давление на напоре НАБ-2	4-20мА	0	10	кгс/см²
N2NDE02CE012	Насос НАБ-2: Ток электродвигателя	RS485 Modbus RTU	0	500	А
ШУ НАБ-1, НАБ-2					
N2CUB01CE015	Выходная частота ЧРП	RS485 Modbus RTU	0	100	Гц
Насос НАБ-3					
N2NDE03CP001	Давление на всасе НАБ-3	4-20мА	-1	3	кгс/см²
N2NDE03CP002	Давление на напоре НАБ-3	4-20мА	0	10	кгс/см²
N2NDE03CE012	Насос НАБ-3: Ток электродвигателя	RS485 Modbus RTU	0	500	А
Насос НАБ-4					
N2NDE04CP001	Давление на всасе НАБ-4	4-20мА	-1	3	кгс/см²
N2NDE04CP002	Давление на напоре НАБ-4	4-20мА	0	10	кгс/см²
N2NDE04CE012	Насос НАБ-4: Ток электродвигателя	RS485 Modbus RTU	0	500	А
ШУ НАБ-3, НАБ-4					
N2CUB02CE015	Выходная частота ЧРП	RS485 Modbus RTU	0	100	Гц
Резервуар для хранения герметизирующей жидкости					
N2NDV10CL001	Уровень герметизирующей жидкости в резервуаре хранения	4-20мА	0	3.2	М
Помещение НАБ					
N2UNC01CT001	Температура воздуха в машзале НАБ	4-20мА	-50	100	°С
N2UNC02CT001	Температура воздуха в помещении управления НАБ	4-20мА	-50	100	°С
АСУ ГРП-1					
E1EKD01CP001	Давление после заслонки №1 (11а)	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
E1EKD02CP001	Давление после заслонки №2 (12а)	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
E1EKG01CP001	Давление на выходе ГРП-1 (13а)	4-20мА	0	2.5	кгс/см²
E1EKA01CP001	Давление на входе ГРП-1 (14а)	4-20мА	0	6.0	кгс/см²
E1EKG01CT101	Температура на выходе ГРП-1 (15а)	100П, 4-х пр.	-50	200.0	°С
E1EKA01CT101	Температура на входе ГРП-1 (16а)	100П, 4-х пр.	-50	200.0	°С
E1EKE10CP001	Давление до фильтра №1	4-20мА	0	6.0	кгс/см²
E1EKE10CP002	Давление после фильтра №1	4-20мА	0	6.0	кгс/см²
878.2023-АСУ ТП.В1					
Лист 30					

		KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения	
					min	max		
Подп. и дата		E1EKD01CG801	Регулирующая заслонка №1: Положение ИМ	4-20мА	0	100.0	%	
		E1EKD02CG801	Регулирующая заслонка №2: Положение ИМ	4-20мА	0	100.0	%	
		E1EKA02CP001	Давление газа до узла учёта	RS485 Modbus RTU			кгс/см ²	
		E1EKA02CT001	Температура газа после узла учёта	RS485 Modbus RTU			°С	
		E1EKA02CF001	Расход газа	RS485 Modbus RTU			м ³ /ч	
		E1EKA02CF001	Текущий стандартный расход газа Q _н	RS485 Modbus RTU			м ³ /ч	
		E1EKA02CV001	Стандартный объем V _н за смену	RS485 Modbus RTU			м ³	
		E1EKA02CV002	Стандартный объем V _н за сутки	RS485 Modbus RTU			м ³	
		E1EKA02CV003	Стандартный объем V _н за месяц	RS485 Modbus RTU			м ³	
		E1EKA02CV004	Стандартный объем V _н всего (Σ)	RS485 Modbus RTU			м ³	
		E1EKA02CT002	Температура газа Т	RS485 Modbus RTU			°С	
		E1EKA02CP002	Абсолютное давление газа Р _{абс}	RS485 Modbus RTU			кПа	
		E1EKA02CP003	Абсолютное давление газа Р _{абс}	RS485 Modbus RTU			МПа	
		E1EKA02CR001	Плотность газа при рабочих условиях ρ _р	RS485 Modbus RTU			кг/м ³	
		E1EKA02CZ001	Коэффициент сжимаемости Z	RS485 Modbus RTU			—	
		E1EKA02ST001	Статус системы (Норма/Авария)	RS485 Modbus RTU			—	
	Инв.№ дубл.	АСУ ГРП-2						
Взамен инв. №	ГРП-2							
	E2EKD01CP001	Давление после клапана ЗР-1	4-20мА	0	2.5	кгс/см ²		
	E2EKD02CP001	Давление после клапана ЗР-2	4-20мА	0	2.5	кгс/см ²		
	E2EKA01CP001	Давление на входе ГРП-2	4-20мА	0	10.0	кгс/см ²		
	E2EKG01CP001	Давление на выходе ГРП-2	4-20мА	0	2.5	кгс/см ²		
	E2EKG01CP002	Давление на выходе ГРП-2	4-20мА	0	2.5	кгс/см ²		
	E2EKG01CP003	Давление на выходе ГРП-2	4-20мА	0	2.5	кгс/см ²		
	E2EKA01CT101	Температура на входе в ГРП-2	100П, 4-х пр.	-50	305.0	°С		
	E2EKG01CT101	Температура на выходе ГРП-2	100П, 4-х пр.	-50	350.0	°С		
	E2EKD01CG801	Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1): Положение ИМ	4-20мА	0	100.0	%		
Подп. и дата								
Инв.№ подл.								
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В1		Лист
								31

Подп. и дата	KKS		Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения	
					min	max		
	E2EKD02CG801	Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2): Положение ИМ		4-20мА	0	100.0	%	
	E2EKA03CP001	Давление газа до узла учёта		RS485 Modbus RTU			кгс/см²	
	E2EKA03CT001	Температура газа после узла учёта		RS485 Modbus RTU			°С	
	E2EKA03CF001	Расход газа		RS485 Modbus RTU			м³/ч	
	E2EKA03CF001	Текущий стандартный расход газа Q _н		RS485 Modbus RTU			м³/ч	
	E2EKA03CV001	Стандартный объем V _н за смену		RS485 Modbus RTU			м³	
	E2EKA03CV002	Стандартный объем V _н за сутки		RS485 Modbus RTU			м³	
	E2EKA03CV003	Стандартный объем V _н за месяц		RS485 Modbus RTU			м³	
	E2EKA03CV004	Стандартный объем V _н всего (Σ)		RS485 Modbus RTU			м³	
	E2EKA03CT002	Температура газа Т		RS485 Modbus RTU			°С	
	E2EKA03CP002	Абсолютное давление газа Р _{абс}		RS485 Modbus RTU			кПа	
	E2EKA03CP003	Абсолютное давление газа Р _{абс}		RS485 Modbus RTU			МПа	
	E2EKA03CR001	Плотность газа при рабочих условиях ρ _р		RS485 Modbus RTU			кг/м³	
	E2EKA03CZ001	Коэффициент сжимаемости Z		RS485 Modbus RTU			—	
	E2EKA03ST001	Статус системы (Норма/Авария)		RS485 Modbus RTU			—	
	Име. № дубл.	Перемычка с высокой стороны между ГРП-1 ГРП-2						
		E2EKA02CP001	Давление газа после регулятора (регулирование)		4-20мА	0	6.0	кгс/см²
E2EKA02CP002		Давление газа после регулятора		4-20мА	0	6.0	кгс/см²	
E2EKA02CP003		Давление газа до регулятора		4-20мА	0	10.0	кгс/см²	
E2EKA02CF001		Расход газа		4-20мА	0	30000	м³/ч	
Взамен име. №	E2EKA02FF001	Расход газа		RS485 Modbus RTU	0	30000	м³/ч	
	АСУ ЭТО							
Подп. и дата	Здание РУСН							
	Силовой трансформатор Т-1							
	F0AAT01CT001	температура обмотки фаза а, высокая сторона		4-20мА			°С	
	F0AAT01CT002	температура обмотки фаза в, высокая сторона		4-20мА			°С	
Име. № подл.								
							Лист	
	878.2023-АСУ ТП.В1						32	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

KKS		Наименование измеряемой величины		Тип сигнала		Диапазон измерения		Единицы измерения		
						min	max			
N1AAT01CE002		напряжение высокая сторона		4-20мА				В		
N1AAT01CE003		ток фаза а низкая сторона		4-20мА				А		
N1AAT01CE004		ток фаза в низкая сторона		4-20мА				А		
N1AAT01CE005		ток фаза с низкая сторона		4-20мА				А		
Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-4										
N1AAT02СТ001		температура обмотки фаза а, высокая сторона		4-20мА				°С		
N1AAT02СТ002		температура обмотки фаза в, высокая сторона		4-20мА				°С		
N1AAT02СТ003		температура обмотки фаза с, высокая сторона		4-20мА				°С		
N1AAT02СТ004		температура обмотки фаза а, низкая сторона		4-20мА				°С		
N1AAT02СТ005		температура обмотки фаза в, низкая сторона		4-20мА				°С		
N1AAT02СТ006		температура обмотки фаза с, низкая сторона		4-20мА				°С		
N1AAT02CE001		напряжение низкая сторона		4-20мА				В		
N1AAT02CE002		напряжение высокая сторона		4-20мА				В		
N1AAT02CE003		ток фаза а низкая сторона		4-20мА				А		
N1AAT02CE004		ток фаза в низкая сторона		4-20мА				А		
N1AAT02CE005		ток фаза с низкая сторона		4-20мА				А		
Аккумулярирующая насосная										
Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-35										
Подп. и дата	N2AAT01СТ001		температура обмотки фаза а, высокая сторона		4-20мА				°С	
	N2AAT01СТ002		температура обмотки фаза в, высокая сторона		4-20мА				°С	
	N2AAT01СТ003		температура обмотки фаза с, высокая сторона		4-20мА				°С	
Инв.№ дубл.	N2AAT01СТ004		температура обмотки фаза а, низкая сторона		4-20мА				°С	
	N2AAT01СТ005		температура обмотки фаза в, низкая сторона		4-20мА				°С	
	N2AAT01СТ006		температура обмотки фаза с, низкая сторона		4-20мА				°С	
Взамен инв. №	N2AAT01CE001		напряжение низкая сторона		4-20мА				В	
	N2AAT01CE002		напряжение высокая сторона		4-20мА				В	
	N2AAT01CE003		ток фаза а низкая сторона		4-20мА				А	
	N2AAT01CE004		ток фаза в низкая сторона		4-20мА				А	
	N2AAT01CE005		ток фаза с низкая сторона		4-20мА				А	
Подп. и дата	Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-36									
	N2AAT02СТ001		температура обмотки фаза а, высокая сторона		4-20мА				°С	
	N2AAT02СТ002		температура обмотки фаза в, высокая сторона		4-20мА				°С	
Инв.№ подл.										
										Лист
										34
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В1				

KKS	Наименование измеряемой величины	Тип сигнала	Диапазон измерения		Единицы измерения
			min	max	
N2AAT02CT003	температура обмотки фаза с, высокая сторона	4-20мА			°С
N2AAT02CT004	температура обмотки фаза а, низкая сторона	4-20мА			°С
N2AAT02CT005	температура обмотки фаза в, низкая сторона	4-20мА			°С
N2AAT02CT006	температура обмотки фаза с, низкая сторона	4-20мА			°С
N2AAT02CE001	напряжение низкая сторона	4-20мА			В
N2AAT02CE002	напряжение высокая сторона	4-20мА			В
N2AAT02CE003	ток фаза а низкая сторона	4-20мА			А
N2AAT02CE004	ток фаза в низкая сторона	4-20мА			А
N2AAT02CE005	ток фаза с низкая сторона	4-20мА			А

1.2 Перечень резервных каналов аналоговых входов

KKS модуля	Тип модуля	KKS терминальной панели	Тип терминальной панели	Номера резервных каналов на модуле	Тип сигнала
------------	------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------

Шкаф АСУТП ВК F0CJU01

Подп. и дата	Каркас F0CJU01RK03					
	F0CJU01A134	M1231TR	F0CJU01A338	TP-U	6,7,8	R
	F0CJU01A135	M1231TR	F0CJU01A339	TP-U	8	R
	F0CJU01A136	M1231TR	F0CJU01A340	TP-U	8	R
	F0CJU01A137	M1231TR	F0CJU01A341	TP-U	8	R
	F0CJU01A138	M1231TR	F0CJU01A342	TP-U	8	R
Инв. № дубл.	F0CJU01A139	M1231TR	F0CJU01A343	TP-U	7,8	R
	F0CJU01A140	M1231TR	F0CJU01A344	TP-U	7,8	R
	F0CJU01A141	M1231TR	F0CJU01A345	TP-U	5,6,7,8	R
	F0CJU01A142	M1234A	F0CJU01A31	TP-U		I, U
	F0CJU01A143	M1234A	F0CJU01A32	TP-U	6,7,8	I, U
	F0CJU01A144	M1234A	F0CJU01A33	TP-U	5,6,7,8	I, U
Взамен инв. №	F0CJU01A145	M1234A	F0CJU01A34	TP-U	7,8	I, U
	F0CJU01A146	M1234A	F0CJU01A35	TP-U	4,5,6,7,8	I, U
	Каркас F0CJU01RK04					
	F0CJU01A147	M1234A	F0CJU01A36	TP-U		I, U
	F0CJU01A148	M1234A	F0CJU01A37	TP-U	5,6,7,8	I, U
	F0CJU01A149	M1234A	F0CJU01A38	TP-U	7,8	I, U
Подп. и дата	F0CJU01A150	M1234A	F0CJU01A39	TP-U	8	I, U
	F0CJU01A151	M1234A	F0CJU01A310	TP-U		I, U
	F0CJU01A152	M1234A	F0CJU01A311	TP-U		I, U
	F0CJU01A153	M1234A	F0CJU01A312	TP-U	6,7,8	I, U
	F0CJU01A154	M1234A	F0CJU01A313	TP-U	7,8	I, U
Инв. № подл.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В1	
						Лист
						35

KKS модуля		Тип модуля	KKS терминальной панели	Тип терминальной панели	Номера резервных каналов на модуле	Тип сигнала
F0CJU01A155		M1234A	F0CJU01A314	TP-U	7,8	I, U
F0CJU01A156		M1234A	F0CJU01A315	TP-U	7,8	I, U
F0CJU01A157		M1234A	F0CJU01A316	TP-U	7,8	I, U
F0CJU01A158		M1234A	F0CJU01A317	TP-U		I, U
F0CJU01A159		M1234A	F0CJU01A318	TP-U		I, U
F0CJU01A160		M1234A	F0CJU01A319	TP-U		I, U
F0CJU01A161		M1234A	F0CJU01A320	TP-U		I, U
F0CJU01A162		M1234A	F0CJU01A321	TP-U	6,7,8	I, U
Каркас F0CJU01RK05						
F0CJU01A163		M1234A	F0CJU01A322	TP-U	8	I, U
F0CJU01A164		M1234A	F0CJU01A323	TP-U	7,8	I, U
F0CJU01A165		M1234A	F0CJU01A324	TP-U	8	I, U
F0CJU01A166		M1234A	F0CJU01A325	TP-U	7,8	I, U
F0CJU01A167		M1234A	F0CJU01A326	TP-U	8	I, U
F0CJU01A168		M1234A	F0CJU01A327	TP-U	7,8	I, U
F0CJU01A169		M1234A	F0CJU01A328	TP-U	8	I, U
F0CJU01A170		M1234A	F0CJU01A329	TP-U	7,8	I, U
F0CJU01A171		M1234A	F0CJU01A330	TP-U	8	I, U
F0CJU01A172		M1234A	F0CJU01A331	TP-U	7,8	I, U
F0CJU01A173		M1234A	F0CJU01A332	TP-U	3,4,5,6,7,8	I, U
F0CJU01A174		M1234A	F0CJU01A333	TP-U		I, U
F0CJU01A175		M1234A	F0CJU01A334	TP-U		I, U
F0CJU01A176		M1234A	F0CJU01A335	TP-U		I, U
F0CJU01A177		M1234A	F0CJU01A336	TP-U		I, U
F0CJU01A178		M1234A	F0CJU01A337	TP-U		I, U
Итог:		64 канала для измерения R, из них 15 резервных (~23%); 296 каналов для измерения I, U, из них 56 резервных (~19%).				
Шкаф АСУТП 3д N1CJU01						
Каркас N1CJU01RK01						
N1CJU01A103		M1234A	N1CJU01A31	TP-U	7,8	I, U
N1CJU01A104		M1234A	N1CJU01A32	TP-U	4,8	I, U
N1CJU01A105		M1234A	N1CJU01A33	TP-U	4,8	I, U
N1CJU01A106		M1234A	N1CJU01A34	TP-U	4,8	I, U
N1CJU01A107		M1234A	N1CJU01A35	TP-U		I, U
N1CJU01A108		M1234A	N1CJU01A36	TP-U	6,7,8	I, U
N1CJU01A109		M1234A	N1CJU01A37	TP-U	7,8	I, U
N1CJU01A110		M1234A	N1CJU01A38	TP-U	5,6,7,8	I, U
N1CJU01A111		M1234A	N1CJU01A39	TP-U	8	I, U
N1CJU01A112		M1234A	N1CJU01A310	TP-U	7,8	I, U
N1CJU01A113		M1234A	N1CJU01A311	TP-U	8	I, U
N1CJU01A114		M1234A	N1CJU01A312	TP-U	7,8	I, U
Каркас N1CJU01RK02						
N1CJU01A115		M1234A	N1CJU01A313	TP-U	8	I, U
N1CJU01A116		M1234A	N1CJU01A314	TP-U	7,8	I, U
N1CJU01A117		M1234A	N1CJU01A315	TP-U	8	I, U
N1CJU01A118		M1234A	N1CJU01A316	TP-U	7,8	I, U

Шкаф АСУТП НАБ N2CJU01	KKS модуля	Тип модуля	KKS терминальной панели	Тип терминальной панели	Номера резервных каналов на модуле	Тип сигнала	
	N1CJU01A119	M1234A	N1CJU01A317	TP-U	8	I, U	
	N1CJU01A120	M1231TR	N1CJU01A318	TP-U	8	R	
	N1CJU01A121	M1231TR	N1CJU01A319	TP-U	8	R	
	N1CJU01A122	M1231TR	N1CJU01A320	TP-U	8	R	
	N1CJU01A123	M1231TR	N1CJU01A321	TP-U	8	R	
	Каркас N1CJU01RK03						
	N1CJU01A143	M1234A	N1CJU01A322	TP-U	7,8	I, U	
	N1CJU01A144	M1234A	N1CJU01A323	TP-U	6,7,8	I, U	
	N1CJU01A145	M1234A	N1CJU01A324	TP-U	7,8	I, U	
	N1CJU01A146	M1234A	N1CJU01A325	TP-U	6,7,8	I, U	
	Итог:	24 канала для измерения R, из них 3 резервных (~13%); 168 каналов для измерения I, U, из них 40 резервных (~24%).					
	Шкаф АСУТП НАБ N2CJU01						
	Каркас N2CJU01RK01						
	N2CJU01A103	M1234A	N2CJU01A31	TP-U	3,4,5,6,7,8	I, U	
	N2CJU01A104	M1234A	N2CJU01A32	TP-U		I, U	
	N2CJU01A105	M1234A	N2CJU01A33	TP-U	6,7,8	I, U	
	N2CJU01A106	M1234A	N2CJU01A34	TP-U	5,6,7,8	I, U	
N2CJU01A107	M1234A	N2CJU01A35	TP-U	7,8	I, U		
N2CJU01A108	M1234A	N2CJU01A36	TP-U	6,7,8	I, U		
N2CJU01A109	M1234A	N2CJU01A37	TP-U	7,8	I, U		
N2CJU01A110	M1234A	N2CJU01A38	TP-U	6,7,8	I, U		
Итог:	64 канала для измерения I, U, из них 23 резервных (~36%).						
Шкаф АСУТП ГРП-1 E1CJU01	Шкаф АСУТП ГРП-1 E1CJU01						
	Каркас E1CJU01RK01						
	E1CJU01A103	M1234A	E1CJU01A31	TP-U		I, U	
	E1CJU01A106	M1231TR	E1CJU01A32	TP-U	3,4,5,6,7,8	R	
	E1CJU01A107	M1234A	E1CJU01A33	TP-U	1,2,3,4,5,6,7,8	I, U	
	Итог:	8 каналов для измерения R, из них 6 резервных (75%); 16 каналов для измерения I, U, из них 8 резервных (50%).					
	Шкаф АСУТП ГРП-2 E2CJU01						
	Каркас E2CJU01RK01						
	E2CJU01A103	M1234A	E2CJU01A31	TP-U	7,8	I, U	
	E2CJU01A104	M1234A	E2CJU01A32	TP-U	7,8	I, U	
	E2CJU01A110	M1231TR	E2CJU01A33	TP-U	3,4,5,6,7,8	R	
	Итог:	8 каналов для измерения R, из них 6 резервных (75%); 16 каналов для измерения I, U, из них 4 резервных (25%).					
	Шкаф АСУТП ЭТО E3CJU01	Шкаф АСУТП ЭТО E3CJU01					
		Каркас E3CJU01RK01					
		E3CJU01A103	M1234A	E3CJU01A31	TP-U	7,8	I, U
		E3CJU01A104	M1234A	E3CJU01A32	TP-U	6,7,8	I, U
		E3CJU01A105	M1234A	E3CJU01A33	TP-U	7,8	I, U
		E3CJU01A106	M1234A	E3CJU01A34	TP-U	6,7,8	I, U
878.2023-АСУ ТП.В1					Лист		
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата	37	

KKS модуля	Тип модуля	KKS терминальной панели	Тип терминальной панели	Номера резервных каналов на модуле	Тип сигнала
Итог:	32 канала для измерения I, U, из них 10 резервных (~31%).				
1.3 Перечень дискретных сигналов Для входных данных учесть резерв не менее 10% для каждого типа входов.					
KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала			Тип сигнала
АСУТП ВК					
Насосы сырой воды					
F0GAF01CP151 XG02		Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-1 (K5.1)			=24В
F0GAF02CP151 XG02		Датчик "сухого хода" на напоре НСВ-2 (K5.2)			=24В
F0GAF03AA801 XC51	Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ	Не открыто			=24В
F0GAF03AA801 XC52		Не закрыто			=24В
F0GAF03AA801 XC04		Превышение момента			=24В
F0GAF03AA801 XC57		Неисправность			=24В
F0GAF03AA801 XC10		Готовность			=24В
F0GAF03AA801 XM01		Автоматический выключатель отключен			=24В
Подогрев сырой воды					
F0GBJ01CF151X G02		Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр K9.2.1 сработала			=24В
F0GBJ02CF151X G02		Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр K9.2.2 сработала			=24В
F0GAC01AA801 XC01	Регулятор производительности ХВО РД-3	Открыто			220В, 50Гц
F0GAC01AA801 XC02		Закрыто			220В, 50Гц
F0GAC01AA801 XM01		Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц
F0GAC01AA802 XC51	Регулятор температуры сырой воды РТ-4	Открыто			220В, 50Гц
F0GAC01AA802 XC52		Закрыто			220В, 50Гц
					Лист
878.2023-АСУ ТП.В1					38
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

</					

		KKS сигнала		Оборудование			Наименование сигнала			Тип сигнала		
		F0GDH11AA001 XB52		Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9			Не закрыто			220В, 50Гц		
		F0GDH11AA001 XB05					Превышение момента на открытие			220В, 50Гц		
		F0GDH11AA001 XB06					Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц		
		F0GDH11AA001 XL01					Дистанционный режим работы			220В, 50Гц		
		F0GDH11AA001 XM01					Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц		
		F0GHJ10AA801 XC51		Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2			Не открыто			=24В		
		F0GHJ10AA801 XC52					Не закрыто			=24В		
		F0GHJ10AA801 XC04					Превышение момента			=24В		
		F0GHJ10AA801 XC57					Неисправность			=24В		
		F0GHJ10AA801 XC10					Готовность			=24В		
		F0GHJ10AA801 XM01					Автоматический выключатель отключен			=24В		
		F0GHJ20AA801 XC01					Открыто			220В, 50Гц		
		F0GHJ20AA801 XC02					Закрыто			220В, 50Гц		
		F0GHJ20AA801 XM01					Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц		
		F0GHJ20AA802 XC51		Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59			Не открыто			=24В		
		F0GHJ20AA802 XC52					Не закрыто			=24В		
		F0GHJ20AA802 XC04					Превышение момента			=24В		
		F0GHJ20AA802 XC57					Неисправность			=24В		
		F0GHJ20AA802 XC10					Готовность			=24В		
		F0GHJ20AA802 XM01					Автоматический выключатель отключен			=24В		
		Коллекторы котловых насосов										
		F0NDG11AA001 XB51		Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1			Не открыто			220В, 50Гц		
		F0NDG11AA001 XB52					Не закрыто			220В, 50Гц		
Име № подл.											Лист	
											878.2023-АСУ ТП.В1	
											40	
		Изм.	Лист	№ докум.		Подп.		Дата				

	KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала		
	F0NDG01AA001XB51	Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1	Не открыто	220В, 50Гц		
	F0NDG01AA001XB52		Не закрыто	220В, 50Гц		
	F0NDG01AA001XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц		
	F0NDG01AA001XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц		
	F0NDG01AA001XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц		
	F0NDG01AA001XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц		
	F0NDG01AA002XB51	Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1	Не открыто	220В, 50Гц		
	F0NDG01AA002XB52		Не закрыто	220В, 50Гц		
	F0NDG01AA002XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц		
	F0NDG01AA002XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц		
	F0NDG01AA002XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц		
	F0NDG01AA002XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц		
	Котловой насос №2					
	F0NDG02CP151XG02		Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №2 (К4.2)	=24В		
	F0NDG02AA001XB51	Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2	Не открыто	220В, 50Гц		
	F0NDG02AA001XB52		Не закрыто	220В, 50Гц		
	F0NDG02AA001XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц		
	F0NDG02AA001XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц		
	F0NDG02AA001XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц		
	F0NDG02AA001XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц		
	F0NDG02AA002XB51	Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2	Не открыто	220В, 50Гц		
	F0NDG02AA002XB52		Не закрыто	220В, 50Гц		
	F0NDG02AA002XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц		
F0NDG02AA002XB06	Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц			
Инв. № подл.					878.2023-АСУ ТП.В1	Лист
						42
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		Дата

		KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала			Тип сигнала				
		F0NDG02AA002 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц				
		F0NDG02AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц				
		Котловой насос №3											
		F0NDG03CP151 XG02				Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №3 (К4.3)			=24В				
		F0NDG03AA001 XB51		Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3		Не открыто			220В, 50Гц				
		F0NDG03AA001 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц				
		F0NDG03AA001 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц				
		F0NDG03AA001 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц				
		F0NDG03AA001 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц				
		F0NDG03AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц				
		F0NDG03AA002 XB51				Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3		Не открыто			220В, 50Гц		
		F0NDG03AA002 XB52		Не закрыто				220В, 50Гц					
		F0NDG03AA002 XB05		Превышение момента на открытие				220В, 50Гц					
		F0NDG03AA002 XB06		Превышение момента на закрытие				220В, 50Гц					
		F0NDG03AA002 XL01		Дистанционный режим работы				220В, 50Гц					
		F0NDG03AA002 XM01		Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц					
		Котловой насос №4											
		F0NDG04CP151 XG02				Датчик "сухого хода" на напоре котлового насоса №4 (К4.4)			=24В				
		F0NDG04AA001 XB51		Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4		Не открыто			220В, 50Гц				
		F0NDG04AA001 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц				
		F0NDG04AA001 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц				
		F0NDG04AA001 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц				
		F0NDG04AA001 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц				
		F0NDG04AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц				
Име № подл.												Лист	
												43	
		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата			

		KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала				Тип сигнала	
		F0NDG20AA801 XC10				Готовность				=24В	
		F0NDG20AA801 XM01				Автоматический выключатель отключен				=24В	
		F0NDG20AA802 XC51		Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2		Не открыто				=24В	
		F0NDG20AA802 XC52				Не закрыто				=24В	
		F0NDG20AA802 XC04				Превышение момента				=24В	
		F0NDG20AA802 XC57				Неисправность				=24В	
		F0NDG20AA802 XC10				Готовность				=24В	
		F0NDG20AA802 XM01				Автоматический выключатель отключен				=24В	
		F0NDG20AA803 XC51		Регулятор давления обратной котловой воды РД-К		Открыто				220В, 50Гц	
		F0NDG20AA803 XC52				Закрыто				220В, 50Гц	
		F0NDG20AA803 XC04				Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц	
		Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Прямая котловая вода									
Подп. и дата		F0NDF10AA002 XB51		Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды		Не открыто				220В, 50Гц	
		F0NDF10AA002 XB52				Не закрыто				220В, 50Гц	
		F0NDF10AA002 XB05				Превышение момента на открытие				220В, 50Гц	
		F0NDF10AA002 XB06				Превышение момента на закрытие				220В, 50Гц	
Име. № дубл.		F0NDF10AA002 XL01				Дистанционный режим работы				220В, 50Гц	
		F0NDF10AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц	
		Водогрейный котел ВК-1									
Взамен име. №		F1HAD10ZM01		ШКА		Котлоагрегат в работе				Modbus TCP	
		F1HAD10ZM02				Котлоагрегат остановлен				Modbus TCP	
		F1HAD10ZM46				Авария котлоагрегата				Modbus TCP	
Подп. и дата		F1ANF10BB001 XB01		ШУГ		Дутьевой вентилятор №1 включен				Modbus TCP	
		F1ANF10BB001 XB02				Дутьевой вентилятор №1 отключен				Modbus TCP	
		F1ANF10BB001 XB46				Авария дутьевого вентилятора №1				Modbus TCP	
		F1ANF10BB001 XB47				Авария чрп дутьевого вентилятора №1				Modbus TCP	
Име. № подл.											
							878.2023-АСУ ТП.В1				Лист
		Изм.	Лист	№ докум.		Подп.					Дата

		KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала		Тип сигнала		
Подп. и дата Изм. № докл. Взамен инв. № Подп. и дата Изм. № подл.		F1ANF20BB001XB01		Дутьевой вентилятор №2 включен	Modbus TCP			
		F1ANF20BB001XB02		Дутьевой вентилятор №2 отключен	Modbus TCP			
		F1ANF20BB001XB46		Авария дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP			
		F1ANF20BB001XB47		Авария чрп дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP			
		F1ANF10BB001XG02		Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально	Modbus TCP			
		F1ANF10CC001XG01		Наличие факела запальника горелки №1	Modbus TCP			
		F1HHG10AA031XB01		Газовый клапан №1 открыт	Modbus TCP			
		F1HHG10AA031XB02		Газовый клапан №1 закрыт	Modbus TCP			
		F1HHG10AA032XB01		Газовый клапан №2 открыт	Modbus TCP			
		F1HHG10AA032XB02		Газовый клапан №2 закрыт	Modbus TCP			
		F1ANF10ZM01		Горелка №1 в работе	Modbus TCP			
		F1ANF10ZM46		Авария горелки №1 – останов котла	Modbus TCP			
		F1ANF10CC002XG01		Наличие факела горелки №1	Modbus TCP			
		F1HHG10CP001XG02		Давление газа перед горелкой №1 - минимально	Modbus TCP			
		F1HHG10CP001XG01		Давление газа перед горелкой №1 максимально	Modbus TCP			
		F1ANF10BB002XG02		Давление воздуха перед горелкой №1 минимально	Modbus TCP			
		F1ANF20BB001XG02		Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально	Modbus TCP			
		F1ANF20CC001XG01		Наличие факела запальника горелки №2	Modbus TCP			
		F1HHG20AA031XB01		Газовый клапан №1 открыт	Modbus TCP			
		F1HHG20AA031XB02		Газовый клапан №1 закрыт	Modbus TCP			
		F1HHG20AA032XB01		Газовый клапан №2 открыт	Modbus TCP			
		F1HHG20AA032XB02		Газовый клапан №2 закрыт	Modbus TCP			
		F1ANF20ZM01		Горелка №2 в работе	Modbus TCP			
		F1ANF20ZM46		Авария горелки №2 – останов котла	Modbus TCP			
		F1ANF20CC002XG01		Наличие факела горелки №2	Modbus TCP			
								878.2023-АСУ ТП.В1
	Изм. Лист			№ докум.	Подп.	Дата		
							Лист	
							46	

		KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала				Тип сигнала			
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.		F1HHG20CP001 XG02		Давление газа перед горелкой №2 - минимально				Modbus TCP	
						F1HHG20CP001 XG01		Давление газа перед горелкой №2 максимально				Modbus TCP	
						F1ANF20BB002 XG02		Давление воздуха перед горелкой №2 минимально				Modbus TCP	
						F1HHG20AA801 XB51		Не открыто				=24В	
						F1HHG20AA801 XB52		Не закрыто				=24В	
						F1HHG20AA801 XC03		Неисправность				=24В	
						F1HHG20AA801 XC04		Готовность				=24В	
						F1HHG20AA801 XM01		Автоматический выключатель отключен				=24В	
						F1HHG20AA201 XB51		Не открыто				220В, 50Гц	
						F1HHG20AA201 XB52		Не закрыто				220В, 50Гц	
						F1HHG20AA201 XM01		Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц	
						F1HHG20AA201 XL01		Дистанционный режим работы				220В, 50Гц	
						F1NDG10AA001 XB51		Не открыто				220В, 50Гц	
F1NDG10AA001 XB52		Не закрыто				220В, 50Гц							
F1NDG10AA001 XB05		Превышение момента на открытие				220В, 50Гц							
F1NDG10AA001 XB06		Превышение момента на закрытие				220В, 50Гц							
F1NDG10AA001 XL01		Дистанционный режим работы				220В, 50Гц							
F1NDG10AA001 XM01		Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц							
F1NDG10AA801 XC51		Не открыто				=24В							
F1NDG10AA801 XC52		Не закрыто				=24В							
F1NDG10AA801 XC04		Превышение момента				=24В							
F1NDG10AA801 XC57		Неисправность				=24В							
F1NDG10AA801 XC10		Готовность				=24В							
878.2023-АСУ ТП.В1													
Лист													
47													
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата					

Подп. и дата		KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала		Тип сигнала			
		F1NDG10AA801 XM01				Автоматический выключатель отключен		=24В			
		F1NDF10AA001 XB51		Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1		Не открыто		220В, 50Гц			
		F1NDF10AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц			
		F1NDF10AA001 XB05				Превышение момента на открытие		220В, 50Гц			
		F1NDF10AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц			
		F1NDF10AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц			
		F1NDF10AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц			
		Водогрейный котел ВК-2									
		F2HAD10ZM01		ШКА		Котлоагрегат в работе		Modbus TCP			
F2HAD10ZM02		Котлоагрегат остановлен				Modbus TCP					
F2HAD10ZM46		Авария котлоагрегата				Modbus TCP					
F2ANF20BB001 XB01		ШУТ		Дутьевой вентилятор №1 включен		Modbus TCP					
F2ANF20BB001 XB02				Дутьевой вентилятор №1 отключен		Modbus TCP					
F2ANF20BB001 XB46				Авария дутьевого вентилятора №1		Modbus TCP					
F2ANF20BB001 XB47				Авария чрп		Modbus TCP					
F2ANF20BB001 XB01				Дутьевой вентилятор №2 включен		Modbus TCP					
F2ANF20BB001 XB02				Дутьевой вентилятор №2 отключен		Modbus TCP					
F2ANF20BB001 XB46				Авария дутьевого вентилятора №2		Modbus TCP					
F2ANF20BB001 XB47				Авария чрп		Modbus TCP					
F2ANF20BB001 XG02				Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально		Modbus TCP					
F2ANF20CC001 XG01				Наличие факела запальника горелки №1		Modbus TCP					
F2HHG10AA031 XB01				Газовый клапан №1 открыт		Modbus TCP					
F2HHG10AA031 XB02				Газовый клапан №1 закрыт		Modbus TCP					
F2HHG10AA032 XB01				Газовый клапан №2 открыт		Modbus TCP					
F2HHG10AA032 XB02				Газовый клапан №2 закрыт		Modbus TCP					
F2ANF20ZM01						Горелка №1 в работе		Modbus TCP			
Име № подл.										Лист	
										878.2023-АСУ ТП.В1	
										48	
		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	

KKS сигнала		Оборудование			Наименование сигнала			Тип сигнала	
Подп. и дата					Авария горелки №1 – останов котла			Modbus TCP	
					Наличие факела горелки №1			Modbus TCP	
					Давление газа перед горелкой №1 - минимально			Modbus TCP	
					Давление газа перед горелкой №1 максимально			Modbus TCP	
					Давление воздуха перед горелкой №1 минимально			Modbus TCP	
					Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально			Modbus TCP	
					Наличие факела запальника горелки №2			Modbus TCP	
					Газовый клапан №1 открыт			Modbus TCP	
					Газовый клапан №1 закрыт			Modbus TCP	
					Газовый клапан №2 открыт			Modbus TCP	
					Газовый клапан №2 закрыт			Modbus TCP	
					Горелка №2 в работе			Modbus TCP	
					Авария горелки №2 – останов котла			Modbus TCP	
					Наличие факела горелки №2			Modbus TCP	
					Давление газа перед горелкой №2 - минимально			Modbus TCP	
					Давление газа перед горелкой №2 максимально			Modbus TCP	
					Давление воздуха перед горелкой №2 минимально			Modbus TCP	
Инв № дубл.					Не открыто			=24В	
					Не закрыто			=24В	
					Неисправность			=24В	
Взамен инв. №		Заслонка регулирующая газа котла			Готовность			=24В	
					Автоматический выключатель отключен			=24В	
					Не открыто			220В, 50Гц	
Подп. и дата		Затвор продувной свечи газа котла			Не закрыто			220В, 50Гц	
					Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц	
Инв № подл.					878.2023-АСУ ТП.В1				Лист
									49
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

		KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала	
		F2HHG20AA201 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц	
		F2NDG10AA001 XB51	Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2	Не открыто	220В, 50Гц	
		F2NDG10AA001 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц	
		F2NDG10AA001 XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц	
		F2NDG10AA001 XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц	
		F2NDG10AA001 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц	
		F2NDG10AA001 XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц	
		F2NDG10AA801 XC51		Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды через ВК-2	Не открыто	=24В
		F2NDG10AA801 XC52	Не закрыто		=24В	
		F2NDG10AA801 XC04	Превышение момента		=24В	
		F2NDG10AA801 XC57	Неисправность		=24В	
		F2NDG10AA801 XC10	Готовность		=24В	
		F2NDG10AA801 XM01	Автоматический выключатель отключен		=24В	
		F2NDF20AA001 XB51	Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2		Не открыто	220В, 50Гц
		F2NDF20AA001 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц	
		F2NDF20AA001 XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц	
		F2NDF20AA001 XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц	
		F2NDF20AA001 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц	
		F2NDF20AA001 XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц	
		Водогрейный котел ВК-3				
		F3HAD10ZM01	ШКА	Котлоагрегат в работе	Modbus TCP	
		F3HAD10ZM02		Котлоагрегат остановлен	Modbus TCP	
		F3HAD10ZM46		Авария котлоагрегата	Modbus TCP	
		F3ANF30BB001 XB01	ШУГ	Дутьевой вентилятор №1 включен	Modbus TCP	
		F3ANF30BB001 XB02		Дутьевой вентилятор №1 отключен	Modbus TCP	
Име № подл.					878.2023-АСУ ТП.В1	Лист
						50
		Изм.	Лист	№ докум.		Подп.

		KKS сигнала	Оборудование		Наименование сигнала	Тип сигнала	
Подп. и дата Инв. № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв. № подл.	F3ANF30BB001XB46			Авария дутьевого вентилятора №1	Modbus TCP		
	F3ANF30BB001XB47			Авария чрп	Modbus TCP		
	F3ANF20BB001XB01			Дутьевой вентилятор №2 включен	Modbus TCP		
	F3ANF20BB001XB02			Дутьевой вентилятор №2 отключен	Modbus TCP		
	F3ANF20BB001XB46			Авария дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP		
	F3ANF20BB001XB47			Авария чрп	Modbus TCP		
	F3ANF30BB001XG02			Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально	Modbus TCP		
	F3ANF30CC001XG01			Наличие факела запальника горелки №1	Modbus TCP		
	F3HHG10AA031XB01			Газовый клапан №1 открыт	Modbus TCP		
	F3HHG10AA031XB02			Газовый клапан №1 закрыт	Modbus TCP		
	F3HHG10AA032XB01			Газовый клапан №2 открыт	Modbus TCP		
	F3HHG10AA032XB02			Газовый клапан №2 закрыт	Modbus TCP		
	F3ANF30ZM01			Горелка №1 в работе	Modbus TCP		
	F3ANF30ZM46			Авария горелки №1 – останов котла	Modbus TCP		
	F3ANF30CC002XG01			Наличие факела горелки №1	Modbus TCP		
	F3HHG10CP001XG02			Давление газа перед горелкой №1 - минимально	Modbus TCP		
	F3HHG10CP001XG01			Давление газа перед горелкой №1 максимально	Modbus TCP		
	F3ANF30BB002XG02			Давление воздуха перед горелкой №1 минимально	Modbus TCP		
	F3ANF20BB001XG02			Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально	Modbus TCP		
	F3ANF20CC001XG01			Наличие факела запальника горелки №2	Modbus TCP		
	F3HHG20AA031XB01			Газовый клапан №1 открыт	Modbus TCP		
	F3HHG20AA031XB02			Газовый клапан №1 закрыт	Modbus TCP		
	F3HHG20AA032XB01			Газовый клапан №2 открыт	Modbus TCP		
	F3HHG20AA032XB02			Газовый клапан №2 закрыт	Modbus TCP		
	F3ANF20ZM01			Горелка №2 в работе	Modbus TCP		
							Лист
							51
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В1	

Подп. и дата Име.№ дубл. Взамен име. № Подп. и дата Име.№ подл.								
	KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала		Тип сигнала	
	F3ANF20ZM46			Авария горелки №2 – останов котла		Modbus TCP		
	F3ANF20CC002 XG01			Наличие факела горелки №2		Modbus TCP		
	F3HHG20CP001 XG02			Давление газа перед горелкой №2 - минимально		Modbus TCP		
	F3HHG20CP001 XG01			Давление газа перед горелкой №2 максимально		Modbus TCP		
	F3ANF20BB002 XG02			Давление воздуха перед горелкой №2 минимально		Modbus TCP		
	F3HHG20AA801 XB51		Заслонка регулирующая газа котла	Не открыто		=24В		
	F3HHG20AA801 XB52			Не закрыто		=24В		
	F3HHG20AA801 XC03			Неисправность		=24В		
	F3HHG20AA801 XC04			Готовность		=24В		
	F3HHG20AA801 XM01			Автоматический выключатель отключен		=24В		
	F3HHG20AA201 XB51		Затвор продувной свечи газа котла	Не открыто		220В, 50Гц		
	F3HHG20AA201 XB52			Не закрыто		220В, 50Гц		
	F3HHG20AA201 XM01			Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
	F3HHG20AA201 XL01			Дистанционный режим работы		220В, 50Гц		
	F3NDG10AA001 XB51		Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3	Не открыто		220В, 50Гц		
	F3NDG10AA001 XB52			Не закрыто		220В, 50Гц		
	F3NDG10AA001 XB05			Превышение момента на открытие		220В, 50Гц		
	F3NDG10AA001 XB06			Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц		
	F3NDG10AA001 XL01			Дистанционный режим работы		220В, 50Гц		
	F3NDG10AA001 XM01		Затвор дисковый РК.КА3 регулятор расхода воды через ВК-3	Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
	F3NDG10AA801 XC51			Не открыто		=24В		
	F3NDG10AA801 XC52			Не закрыто		=24В		
	F3NDG10AA801 XC04			Превышение момента		=24В		
	F3NDG10AA801 XC57			Неисправность		=24В		

Подп. и дата Име № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Име № подл.					
		KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала
		F3NDG10AA801 XC10	Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3	Готовность	=24В
		F3NDG10AA801 XM01		Автоматический выключатель отключен	=24В
		F3NDF30AA001 XB51		Не открыто	220В, 50Гц
		F3NDF30AA001 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц
		F3NDF30AA001 XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц
		F3NDF30AA001 XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц
		F3NDF30AA001 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц
		F3NDF30AA001 XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц
		Водогрейный котел ВК-4			
		F4HAD10ZM01	ШКА	Котлоагрегат в работе	Modbus TCP
		F4HAD10ZM02		Котлоагрегат остановлен	Modbus TCP
		F4HAD10ZM46		Авария котлоагрегата	Modbus TCP
		F4ANF40BB001 XB01	ШУТ	Дутьевой вентилятор №1 включен	Modbus TCP
		F4ANF40BB001 XB02		Дутьевой вентилятор №1 отключен	Modbus TCP
		F4ANF40BB001 XB46		Авария дутьевого вентилятора №1	Modbus TCP
		F4ANF40BB001 XB47		Авария чрп	Modbus TCP
		F4ANF20BB001 XB01		Дутьевой вентилятор №2 включен	Modbus TCP
F4ANF20BB001 XB02	Дутьевой вентилятор №2 отключен	Modbus TCP			
F4ANF20BB001 XB46	Авария дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP			
F4ANF20BB001 XB47	Авария чрп	Modbus TCP			
F4ANF40BB001 XG02	Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально	Modbus TCP			
F4ANF40CC001 XG01	Наличие факела запальника горелки №1	Modbus TCP			
F4HHG10AA031 XB01	Газовый клапан №1 открыт	Modbus TCP			
F4HHG10AA031 XB02	Газовый клапан №1 закрыт	Modbus TCP			
F4HHG10AA032 XB01	Газовый клапан №2 открыт	Modbus TCP			
878.2023-АСУ ТП.В1				Лист	
				53	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Изм. Лист
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Подп. и дата Име. № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Име. № подл.									
	KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала		Тип сигнала		
	F4HHG20AA201 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц		
	F4HHG20AA201 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
	F4HHG20AA201 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц		
	F4NDG10AA001 XB51		Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4		Не открыто		220В, 50Гц		
	F4NDG10AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц		
	F4NDG10AA001 XB05				Превышение момента на открытие		220В, 50Гц		
	F4NDG10AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц		
	F4NDG10AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц		
	F4NDG10AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
	F4NDG10AA801 XC51		Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды через ВК-4		Не открыто		=24В		
	F4NDG10AA801 XC52				Не закрыто		=24В		
	F4NDG10AA801 XC04				Превышение момента		=24В		
	F4NDG10AA801 XC57				Неисправность		=24В		
	F4NDG10AA801 XC10				Готовность		=24В		
	F4NDG10AA801 XM01				Автоматический выключатель отключен		=24В		
	F4NDF40AA001 XB51		Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4		Не открыто		220В, 50Гц		
	F4NDF40AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц		
	F4NDF40AA001 XB05				Превышение момента на открытие		220В, 50Гц		
	F4NDF40AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц		
	F4NDF40AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц		
	F4NDF40AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
	Водогрейный котел ВК-5								
	F5HAD10ZM01		ШКА		Котлоагрегат в работе		Modbus TCP		
	F5HAD10ZM02				Котлоагрегат остановлен		Modbus TCP		
	F5HAD10ZM46				Авария котлоагрегата		Modbus TCP		
									Лист
									55
	Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата

Подп. и дата Инв.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.		KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала		
		F5ANF50BB001XB01	ШУТ	Дутьевой вентилятор №1 включен	Modbus TCP		
		F5ANF50BB001XB02		Дутьевой вентилятор №1 отключен	Modbus TCP		
		F5ANF50BB001XB46		Авария дутьевого вентилятора №1	Modbus TCP		
		F5ANF50BB001XB47		Авария чрп	Modbus TCP		
		F5ANF20BB001XB01		Дутьевой вентилятор №2 включен	Modbus TCP		
		F5ANF20BB001XB02		Дутьевой вентилятор №2 отключен	Modbus TCP		
		F5ANF20BB001XB46		Авария дутьевого вентилятора №2	Modbus TCP		
		F5ANF20BB001XB47		Авария чрп	Modbus TCP		
		F5ANF50BB001XG02		Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально	Modbus TCP		
		F5ANF50CC001XG01		Наличие факела запальника горелки №1	Modbus TCP		
		F5HHG10AA031XB01		Газовый клапан №1 открыт	Modbus TCP		
		F5HHG10AA031XB02		Газовый клапан №1 закрыт	Modbus TCP		
		F5HHG10AA032XB01		Газовый клапан №2 открыт	Modbus TCP		
		F5HHG10AA032XB02		Газовый клапан №2 закрыт	Modbus TCP		
		F5ANF50ZM01		Горелка №1 в работе	Modbus TCP		
		F5ANF50ZM46		Авария горелки №1 – останов котла	Modbus TCP		
		F5ANF50CC002XG01		Наличие факела горелки №1	Modbus TCP		
		F5HHG10CP001XG02		Давление газа перед горелкой №1 - минимально	Modbus TCP		
		F5HHG10CP001XG01		Давление газа перед горелкой №1 максимально	Modbus TCP		
		F5ANF50BB002XG02		Давление воздуха перед горелкой №1 минимально	Modbus TCP		
		F5ANF20BB001XG02		Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально	Modbus TCP		
		F5ANF20CC001XG01		Наличие факела запальника горелки №2	Modbus TCP		
		F5HHG20AA031XB01		Газовый клапан №1 открыт	Modbus TCP		
		F5HHG20AA031XB02		Газовый клапан №1 закрыт	Modbus TCP		
		878.2023-АСУ ТП.В1					
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата		

Лист

56

Подп. и дата Инв.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.								
	KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала		Тип сигнала	
	F5HHG20AA032 XB01			Газовый клапан №2 открыт		Modbus TCP		
	F5HHG20AA032 XB02			Газовый клапан №2 закрыт		Modbus TCP		
	F5ANF20ZM01			Горелка №2 в работе		Modbus TCP		
	F5ANF20ZM46			Авария горелки №2 – останов котла		Modbus TCP		
	F5ANF20CC002 XG01			Наличие факела горелки №2		Modbus TCP		
	F5HHG20CP001 XG02			Давление газа перед горелкой №2 - минимально		Modbus TCP		
	F5HHG20CP001 XG01			Давление газа перед горелкой №2 максимально		Modbus TCP		
	F5ANF20BB002 XG02			Давление воздуха перед горелкой №2 минимально		Modbus TCP		
	F5HHG20AA801 XB51		Заслонка регулирующая газа котла	Не открыто		=24В		
	F5HHG20AA801 XB52			Не закрыто		=24В		
	F5HHG20AA801 XC03			Неисправность		=24В		
	F5HHG20AA801 XC04			Готовность		=24В		
	F5HHG20AA801 XM01			Автоматический выключатель отключен		=24В		
	F5HHG20AA201 XB51		Затвор продувной свечи газа котла	Не открыто		220В, 50Гц		
	F5HHG20AA201 XB52			Не закрыто		220В, 50Гц		
	F5HHG20AA201 XM01			Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
	F5HHG20AA201 XL01			Дистанционный режим работы		220В, 50Гц		
	F5NDG10AA001 XB51		Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5	Не открыто		220В, 50Гц		
	F5NDG10AA001 XB52			Не закрыто		220В, 50Гц		
	F5NDG10AA001 XB05			Превышение момента на открытие		220В, 50Гц		
	F5NDG10AA001 XB06			Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц		
	F5NDG10AA001 XL01			Дистанционный режим работы		220В, 50Гц		
	F5NDG10AA001 XM01			Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
	F5NDG10AA801 XC51		Затвор дисковый РК.КА5 регулятор	Не открыто		=24В		

Подп. и дата Име. № дубл. Взамен име. № Подп. и дата Име. № подл.				
	KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала
	F6HHG10AA031XB01		Газовый клапан №1 открыт	Modbus TCP
	F6HHG10AA031XB02		Газовый клапан №1 закрыт	Modbus TCP
	F6HHG10AA032XB01		Газовый клапан №2 открыт	Modbus TCP
	F6HHG10AA032XB02		Газовый клапан №2 закрыт	Modbus TCP
	F6ANF60ZM01		Горелка №1 в работе	Modbus TCP
	F6ANF60ZM46		Авария горелки №1 – останов котла	Modbus TCP
	F6ANF60CC002XG01		Наличие факела горелки №1	Modbus TCP
	F6HHG10CP001XG02		Давление газа перед горелкой №1 - минимально	Modbus TCP
	F6HHG10CP001XG01		Давление газа перед горелкой №1 максимально	Modbus TCP
	F6ANF60BB002XG02		Давление воздуха перед горелкой №1 минимально	Modbus TCP
	F6ANF20BB001XG02		Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально	Modbus TCP
	F6ANF20CC001XG01		Наличие факела запальника горелки №2	Modbus TCP
	F6HHG20AA031XB01		Газовый клапан №1 открыт	Modbus TCP
	F6HHG20AA031XB02		Газовый клапан №1 закрыт	Modbus TCP
	F6HHG20AA032XB01		Газовый клапан №2 открыт	Modbus TCP
	F6HHG20AA032XB02		Газовый клапан №2 закрыт	Modbus TCP
	F6ANF20ZM01		Горелка №2 в работе	Modbus TCP
	F6ANF20ZM46		Авария горелки №2 – останов котла	Modbus TCP
	F6ANF20CC002XG01		Наличие факела горелки №2	Modbus TCP
	F6HHG20CP001XG02		Давление газа перед горелкой №2 - минимально	Modbus TCP
	F6HHG20CP001XG01	Давление газа перед горелкой №2 максимально	Modbus TCP	
	F6ANF20BB002XG02	Давление воздуха перед горелкой №2 минимально	Modbus TCP	
	F6HHG20AA801XB51	Заслонка регулирующая газа котла	Не открыто	=24В
	F6HHG20AA801XB52		Не закрыто	=24В
	F6HHG20AA801XC03		Неисправность	=24В
	878.2023-АСУ ТП.В1			
	Лист			
	59			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата Инв.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.									
	KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала		Тип сигнала		
	F6HHG20AA801 XC04				Готовность		=24В		
	F6HHG20AA801 XM01				Автоматический выключатель отключен		=24В		
	F6HHG20AA201 XB51		Затвор продувной свечи газа котла		Не открыто		220В, 50Гц		
	F6HHG20AA201 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц		
	F6HHG20AA201 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
	F6HHG20AA201 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц		
	F6NDG10AA001 XB51		Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6		Не открыто		220В, 50Гц		
	F6NDG10AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц		
	F6NDG10AA001 XB05				Превышение момента на открытие		220В, 50Гц		
	F6NDG10AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц		
	F6NDG10AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц		
	F6NDG10AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
	F6NDG10AA801 XC51		Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды через ВК-6		Не открыто		=24В		
	F6NDG10AA801 XC52				Не закрыто		=24В		
	F6NDG10AA801 XC04				Превышение момента		=24В		
	F6NDG10AA801 XC57				Неисправность		=24В		
	F6NDG10AA801 XC10				Готовность		=24В		
	F6NDG10AA801 XM01				Автоматический выключатель отключен		=24В		
	F6NDF60AA001 XB51		Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6		Не открыто		220В, 50Гц		
	F6NDF60AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц		
	F6NDF60AA001 XB05				Превышение момента на открытие		220В, 50Гц		
	F6NDF60AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц		
	F6NDF60AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц		

		KKS сигнала		Оборудование			Наименование сигнала			Тип сигнала		
		F6NDF60AA001 XM01					Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц		
		Водогрейный котел ВК-7										
		F7HAD10ZM01		ШКА			Котлоагрегат в работе			Modbus TCP		
		F7HAD10ZM02					Котлоагрегат остановлен			Modbus TCP		
		F7HAD10ZM46					Авария котлоагрегата			Modbus TCP		
		F7ANF70BB001 XB01					Дутьевой вентилятор №1 включен			Modbus TCP		
		F7ANF70BB001 XB02					Дутьевой вентилятор №1 отключен			Modbus TCP		
		F7ANF70BB001 XB46					Авария дутьевого вентилятора №1			Modbus TCP		
		F7ANF70BB001 XB47					Авария чрп			Modbus TCP		
		F7ANF20BB001 XB01					Дутьевой вентилятор №2 включен			Modbus TCP		
		F7ANF20BB001 XB02					Дутьевой вентилятор №2 отключен			Modbus TCP		
		F7ANF20BB001 XB46					Авария дутьевого вентилятора №2			Modbus TCP		
		F7ANF20BB001 XB47					Авария чрп			Modbus TCP		
		F7ANF70BB001 XG02					Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально			Modbus TCP		
		F7ANF70CC001 XG01					Наличие факела запальника горелки №1			Modbus TCP		
		F7HHG10AA031 XB01					Газовый клапан №1 открыт			Modbus TCP		
		F7HHG10AA031 XB02					Газовый клапан №1 закрыт			Modbus TCP		
		F7HHG10AA032 XB01		Газовый клапан №2 открыт			Modbus TCP					
		F7HHG10AA032 XB02		Газовый клапан №2 закрыт			Modbus TCP					
		F7ANF70ZM01		Горелка №1 в работе			Modbus TCP					
		F7ANF70ZM46		Авария горелки №1 – останов котла			Modbus TCP					
		F7ANF70CC002 XG01		Наличие факела горелки №1			Modbus TCP					
		F7HHG10CP001 XG02		Давление газа перед горелкой №1 - минимально			Modbus TCP					
		F7HHG10CP001 XG01		Давление газа перед горелкой №1 максимально			Modbus TCP					
		F7ANF70BB002 XG02		Давление воздуха перед горелкой №1 минимально			Modbus TCP					
		F7ANF20BB001 XG02		Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально			Modbus TCP					

Подп. и дата Инв.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.					
	KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала	
	F7ANF20CC001 XG01		Наличие факела запальника горелки №2	Modbus TCP	
	F7HHG20AA031 XB01		Газовый клапан №1 открыт	Modbus TCP	
	F7HHG20AA031 XB02		Газовый клапан №1 закрыт	Modbus TCP	
	F7HHG20AA032 XB01		Газовый клапан №2 открыт	Modbus TCP	
	F7HHG20AA032 XB02		Газовый клапан №2 закрыт	Modbus TCP	
	F7ANF20ZM01		Горелка №2 в работе	Modbus TCP	
	F7ANF20ZM46		Авария горелки №2 – останов котла	Modbus TCP	
	F7ANF20CC002 XG01		Наличие факела горелки №2	Modbus TCP	
	F7HHG20CP001 XG02		Давление газа перед горелкой №2 - минимально	Modbus TCP	
	F7HHG20CP001 XG01		Давление газа перед горелкой №2 максимально	Modbus TCP	
	F7ANF20BB002 XG02		Давление воздуха перед горелкой №2 минимально	Modbus TCP	
	F7HHG20AA801 XB51		Заслонка регулирующая газа котла	Не открыто	=24В
	F7HHG20AA801 XB52	Не закрыто		=24В	
	F7HHG20AA801 XC03	Неисправность		=24В	
	F7HHG20AA801 XC04	Готовность		=24В	
	F7HHG20AA801 XM01	Автоматический выключатель отключен		=24В	
	F7HHG20AA201 XB51	Затвор продувной свечи газа котла	Не открыто	220В, 50Гц	
	F7HHG20AA201 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц	
	F7HHG20AA201 XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц	
	F7HHG20AA201 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц	
	F7NDG10AA001 XB51	Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7	Не открыто	220В, 50Гц	
	F7NDG10AA001 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц	
	F7NDG10AA001 XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц	
	F7NDG10AA001 XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц	

		KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала				Тип сигнала	
		F7NDG10AA001 XL01				Дистанционный режим работы				220В, 50Гц	
		F7NDG10AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц	
		F7NDG10AA801 XC51		Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды через БК-7		Не открыто				=24В	
		F7NDG10AA801 XC52				Не закрыто				=24В	
		F7NDG10AA801 XC04				Превышение момента				=24В	
		F7NDG10AA801 XC57				Неисправность				=24В	
		F7NDG10AA801 XC10				Готовность				=24В	
		F7NDG10AA801 XM01				Автоматический выключатель отключен				=24В	
		F7NDF70AA001 XB51		Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из БК-7		Не открыто				220В, 50Гц	
		F7NDF70AA001 XB52				Не закрыто				220В, 50Гц	
		F7NDF70AA001 XB05				Превышение момента на открытие				220В, 50Гц	
		F7NDF70AA001 XB06				Превышение момента на закрытие				220В, 50Гц	
		F7NDF70AA001 XL01				Дистанционный режим работы				220В, 50Гц	
		F7NDF70AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц	
		Водогрейный котел БК-8									
		F8HAD10ZM01		ШКА		Котлоагрегат в работе				Modbus TCP	
		F8HAD10ZM02				Котлоагрегат остановлен				Modbus TCP	
		F8HAD10ZM46				Авария котлоагрегата				Modbus TCP	
		F8ANF80BB001 XB01		ШУТ		Дутьевой вентилятор №1 включен				Modbus TCP	
		F8ANF80BB001 XB02				Дутьевой вентилятор №1 отключен				Modbus TCP	
		F8ANF80BB001 XB46				Авария дутьевого вентилятора №1				Modbus TCP	
		F8ANF80BB001 XB47				Авария чрп				Modbus TCP	
		F8ANF20BB001 XB01				Дутьевой вентилятор №2 включен				Modbus TCP	
		F8ANF20BB001 XB02				Дутьевой вентилятор №2 отключен				Modbus TCP	
		F8ANF20BB001 XB46				Авария дутьевого вентилятора №2				Modbus TCP	
		878.2023-АСУ ТП.В1									
		Лист									
		63									
		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	

		KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала		
		F8ANF20BB001 XB47		Авария чрп	Modbus TCP		
		F8ANF80BB001 XG02		Давление воздуха перед запальником горелки №1 - минимально	Modbus TCP		
		F8ANF80CC001 XG01		Наличие факела запальника горелки №1	Modbus TCP		
		F8HHG10AA031 XB01		Газовый клапан №1 открыт	Modbus TCP		
		F8HHG10AA031 XB02		Газовый клапан №1 закрыт	Modbus TCP		
		F8HHG10AA032 XB01		Газовый клапан №2 открыт	Modbus TCP		
		F8HHG10AA032 XB02		Газовый клапан №2 закрыт	Modbus TCP		
		F8ANF80ZM01		Горелка №1 в работе	Modbus TCP		
		F8ANF80ZM46		Авария горелки №1 – останов котла	Modbus TCP		
		F8ANF80CC002 XG01		Наличие факела горелки №1	Modbus TCP		
		F8HHG10CP001 XG02		Давление газа перед горелкой №1 - минимально	Modbus TCP		
		F8HHG10CP001 XG01		Давление газа перед горелкой №1 максимально	Modbus TCP		
		F8ANF80BB002 XG02		Давление воздуха перед горелкой №1 минимально	Modbus TCP		
Подп. и дата		F8ANF20BB001 XG02		Давление воздуха перед запальником горелки №2 - минимально	Modbus TCP		
		F8ANF20CC001 XG01		Наличие факела запальника горелки №2	Modbus TCP		
		F8HHG20AA031 XB01		Газовый клапан №1 открыт	Modbus TCP		
Име № дубл.		F8HHG20AA031 XB02		Газовый клапан №1 закрыт	Modbus TCP		
		F8HHG20AA032 XB01		Газовый клапан №2 открыт	Modbus TCP		
		F8HHG20AA032 XB02		Газовый клапан №2 закрыт	Modbus TCP		
Взамен инв. №		F8ANF20ZM01		Горелка №2 в работе	Modbus TCP		
		F8ANF20ZM46		Авария горелки №2 – останов котла	Modbus TCP		
		F8ANF20CC002 XG01		Наличие факела горелки №2	Modbus TCP		
Подп. и дата		F8HHG20CP001 XG02		Давление газа перед горелкой №2 - минимально	Modbus TCP		
		F8HHG20CP001 XG01		Давление газа перед горелкой №2 максимально	Modbus TCP		
		F8ANF20BB002 XG02		Давление воздуха перед горелкой №2 минимально	Modbus TCP		
Име № подл.							
						878.2023-АСУ ТП.В1	Лист
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		Дата

Подп. и дата Инв. № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв. № подл.					
		KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала
		F8HHG20AA801XB51	Заслонка регулирующая газа котла	Не открыто	=24В
		F8HHG20AA801XB52		Не закрыто	=24В
		F8HHG20AA801XC03		Неисправность	=24В
		F8HHG20AA801XC04		Готовность	=24В
		F8HHG20AA801XM01		Автоматический выключатель отключен	=24В
		F8HHG20AA201XB51	Затвор продувной свечи газа котла	Не открыто	220В, 50Гц
		F8HHG20AA201XB52		Не закрыто	220В, 50Гц
		F8HHG20AA201XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц
		F8HHG20AA201XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц
		F8NDG10AA001XB51	Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8	Не открыто	220В, 50Гц
		F8NDG10AA001XB52		Не закрыто	220В, 50Гц
		F8NDG10AA001XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц
		F8NDG10AA001XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц
		F8NDG10AA001XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц
		F8NDG10AA001XM01	Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц	
		F8NDG10AA801XC51	Затвор дисковый РК.КА8 регулятор расхода воды через ВК-8	Не открыто	=24В
		F8NDG10AA801XC52		Не закрыто	=24В
F8NDG10AA801XC04	Превышение момента	=24В			
F8NDG10AA801XC57	Неисправность	=24В			
F8NDG10AA801XC10	Готовность	=24В			
F8NDG10AA801XM01	Автоматический выключатель отключен	=24В			
F8NDF80AA001XB51	Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8	Не открыто	220В, 50Гц		
F8NDF80AA001XB52		Не закрыто	220В, 50Гц		
878.2023-АСУ ТП.В1					
Лист					
65					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Подп. и дата Инв.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.						
	KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала	Тип сигнала
	F8NDF80AA001XB05			Превышение момента на открытие		220В, 50Гц
	F8NDF80AA001XB06			Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц
	F8NDF80AA001XL01			Дистанционный режим работы		220В, 50Гц
	F8NDF80AA001XM01			Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц
	Система кислотной промывки					
	F0LFM11CP151XG02			Датчик "сухого хода" на напоре НКП-1		=24В
	F0LFM12CP151XG02			Датчик "сухого хода" на напоре НКП-2		=24В
	Линии отопления					
	F0NDG24AA801XB51		Клапан регулирующий до теплообменников по сети T21 PT-70	Открыто		220В, 50Гц
	F0NDG24AA801XB52			Закрыто		220В, 50Гц
	F0NDG24AA801XM01			Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц
	F0GCN01AA001XB51		Кран запорный бака раствора щелочи 9Д	Не открыто		220В, 50Гц
	F0GCN01AA001XB52			Не закрыто		220В, 50Гц
	F0GCN01AA001XL01			Дистанционный режим работы		220В, 50Гц
	F0GCN01AA001XM01			Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц
	Сигналы из АОВ.1					
	K3XG02			Сигнализация "сухого хода" насосов К3 раб, К3 рез		=24В
	K4XG02			Сигнализация "сухого хода" насосов К4 раб, К4 рез		=24В
	K12XG02			Сигнализация "сухого хода" насосов К12		=24В
	F0NDF24AA801XC01		Клапан регулирующий К5 по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС	Открыто		220В, 50Гц
	F0NDF24AA801XC02			Закрыто		220В, 50Гц
	F0NDF24AA801XM01			Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц
	F0NDF24AA802XC01		Клапан регулирующий К5а по сети Т1 до теплообменника К1 отопления и ГВС	Открыто		220В, 50Гц
	F0NDF24AA802XC02			Закрыто		220В, 50Гц
	F0NDF24AA802XM01			Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц
878.2023-АСУ ТП.В1						
Лист						
66						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала		Тип сигнала		
F0NDF24AA803 XC01		Клапан регулирующий К6 по сети Т1 до теплообменника К2 вентиляции		Открыто		220В, 50Гц		
F0NDF24AA803 XC02				Закрыто		220В, 50Гц		
F0NDF24AA803 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
F0NDG24AA001 XM01		Клапан электромагнитный К7 по сети Т94 подпитки контура отопления и ГВС		Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
F0SAH21AA001 XM01		Клапан электромагнитный К13 на линии заполнения теплоносителя по сети Т21 системы вентиляции		Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
Сборка задвижек здания котельной								
0CDA01GH001X M01				Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек		220В, 50Гц		
Шкаф ПТК								
F0CJU01GH001				Питание ввода №1 в норме		=24В		
F0CJU01GH002				Питание ввода №2 в норме		=24В		
F0CJU01GH003				Ввод 1 включен		=24В		
F0CJU01GH004				Ввод 2 включен		=24В		
F0CJU01GH005				Питание ИБП в норме		=24В		
F0CJU01GH006				Питание цепей внешних сигналов включено		=24В		
F0CJU01GH007				Питание цепей внутренних сигналов включено		=24В		
F0CJU01GH008				Питание датчиков 220В включено		=24В		
F0CJU01GH009				Дверь шкафа открыта		=24В		
Шкаф серверный №1								
Z0CJU01GH001				Питание ввода №1 в норме		=24В		
Z0CJU01GH002				Питание ввода №2 в норме		=24В		
Z0CJU01GH003				Ввод 1 включен		=24В		
Z0CJU01GH004				Ввод 2 включен		=24В		
Z0CJU01GH005				Питание ИБП в норме		=24В		
Z0CJU01GH009				Дверь шкафа открыта		=24В		
Шкаф серверный №2								
Z0CJU02GH001				Питание ввода №1 в норме		=24В		
Z0CJU02GH002				Питание ввода №2 в норме		=24В		
Z0CJU02GH003				Ввод 1 включен		=24В		
Z0CJU02GH004				Ввод 2 включен		=24В		
Z0CJU02GH005				Питание ИБП в норме		=24В		
Z0CJU02GH009				Дверь шкафа открыта		=24В		
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		
						Дата		
				878.2023-АСУ ТП.В1				
				Лист				
				67				

Подп. и дата Инв.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.							
	KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала			
	Котельная						
	F0EKG10AA001XB51	Задвижка ГК-3	Не открыто	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA001XB52		Не закрыто	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA001XB04		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA001XB05		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA001XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA001XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA002XB51	Затвор дисковый на котлы №1-5	Не открыто	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA002XB52		Не закрыто	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA002XB04		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA002XB05		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA002XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA002XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA003XB51	Затвор дисковый на котлы №6-8	Не открыто	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA003XB52		Не закрыто	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA003XB04		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA003XB05		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA003XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц			
	F0EKG10AA003XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц			
	АСУ Здания теплообменников						
	Тепловыводы. Обратная сетевая вода						
	N1NDB01AA001XB51	Затвор дисковый Т-1 тепловывод "А"	Не открыто	220В, 50Гц			
	N1NDB01AA001XB52		Не закрыто	220В, 50Гц			
						878.2023-АСУ ТП.В1	Лист
							68
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

		KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала				Тип сигнала		
		N1NDB10AA002 XB52	Затвор дисковый Т-5 на выходе сетевой воды из ГИГ		Не закрыто				220В, 50Гц			
		N1NDB10AA002 XB05			Превышение момента на открытие				220В, 50Гц			
		N1NDB10AA002 XB06			Превышение момента на закрытие				220В, 50Гц			
		N1NDB10AA002 XL01			Дистанционный режим работы				220В, 50Гц			
		N1NDB10AA002 XM01			Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц			
		N1NDB10AA003 XB51	Затвор дисковый Т-6 на трубопроводе помимо ГИГ		Не открыто				220В, 50Гц			
		N1NDB10AA003 XB52			Не закрыто				220В, 50Гц			
		N1NDB10AA003 XB05			Превышение момента на открытие				220В, 50Гц			
		N1NDB10AA003 XB06			Превышение момента на закрытие				220В, 50Гц			
		N1NDB10AA003 XL01			Дистанционный режим работы				220В, 50Гц			
		N1NDB10AA003 XM01			Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц			
		N1NDB10AA004 XB51			Затвор дисковый Т-7 на отключение здания теплообменников по сетевой воде	Не открыто				220В, 50Гц		
		N1NDB10AA004 XB52				Не закрыто				220В, 50Гц		
		N1NDB10AA004 XB05				Превышение момента на открытие				220В, 50Гц		
		N1NDB10AA004 XB06				Превышение момента на закрытие				220В, 50Гц		
		N1NDB10AA004 XL01				Дистанционный режим работы				220В, 50Гц		
		N1NDB10AA004 XM01			Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц			
		Подпитки теплосети										
N1NDK10AA801 XC51		Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети			Не открыто				=24В			
N1NDK10AA801 XC52					Не закрыто				=24В			
N1NDK10AA801 XC04	Превышение момента				=24В							
N1NDK10AA801 XC57	Неисправность				=24В							
N1NDK10AA801 XC10	Готовность				=24В							
	N1NDK10AA801 XM01			Автоматический выключатель отключен				=24В				
									878.2023-АСУ ТП.В1		Лист	
											70	
	Изм.			Лист	№ докум.		Подп.	Дата				

		KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала			Тип сигнала				
		N1NDE10AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц				
		Коллекторы сетевых насосов											
		N1NDB11AA001 XB51		Затвор дисковый Т-8 на входе насосной группы №1		Не открыто			220В, 50Гц				
		N1NDB11AA001 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц				
		N1NDB11AA001 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц				
		N1NDB11AA001 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц				
		N1NDB11AA001 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц				
		N1NDB11AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц				
		N1NDB12AA001 XB51		Затвор дисковый Т-9 на входе насосной группы №2		Не открыто			220В, 50Гц				
		N1NDB12AA001 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц				
		N1NDB12AA001 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц				
		N1NDB12AA001 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц				
		N1NDB12AA001 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц				
		N1NDB12AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц				
		N1NDB11AA002 XB51		Затвор дисковый Т-18 на выходе насосной группы №1		Не открыто			220В, 50Гц				
		N1NDB11AA002 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц				
		N1NDB11AA002 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц				
		N1NDB11AA002 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц				
		N1NDB11AA002 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц				
		N1NDB11AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц				
		N1NDB12AA002 XB51		Затвор дисковый Т-19 на выходе насосной группы №2		Не открыто			220В, 50Гц				
		N1NDB12AA002 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц				
		N1NDB12AA002 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц				
		N1NDB12AA002 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц				
Име № подл.												Лист	
												878.2023-АСУ ТП.В1	
												72	
		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата			

		KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала			Тип сигнала			
		N1NDB12AA002 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц			
		N1NDB12AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц			
		Сетевой насос СН-1										
		N1NDC01AA001 XB51		Затвор дисковый Т-10 на всасе СН №1		Не открыто			220В, 50Гц			
		N1NDC01AA001 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц			
		N1NDC01AA001 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц			
		N1NDC01AA001 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц			
		N1NDC01AA001 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц			
		N1NDC01AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц			
		N1NDC01AA002 XB51		Затвор дисковый Т-11 на напоре СН №1		Не открыто			220В, 50Гц			
		N1NDC01AA002 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц			
		N1NDC01AA002 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц			
		N1NDC01AA002 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц			
		N1NDC01AA002 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц			
		N1NDC01AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц			
		Сетевой насос СН-2										
		N1NDC02AA001 XB51		Затвор дисковый Т-12 на всасе СН №2		Не открыто			220В, 50Гц			
		N1NDC02AA001 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц			
		N1NDC02AA001 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц			
		N1NDC02AA001 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц			
		N1NDC02AA001 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц			
		N1NDC02AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц			
		N1NDC02AA002 XB51		Затвор дисковый Т-13 на напоре СН №2		Не открыто			220В, 50Гц			
		N1NDC02AA002 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц			
							878.2023-АСУ ТП.В1					Лист
												73
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Подп. и дата Име. № дубл. Взамен име. № Подп. и дата Име. № подл.										
	KKS сигнала				Оборудование		Наименование сигнала		Тип сигнала	
	N1NDC02AA002 XB05				Превышение момента на открытие		220В, 50Гц			
	N1NDC02AA002 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц			
	N1NDC02AA002 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц			
	N1NDC02AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц			
	Сетевой насос СН-3									
	N1NDC03AA001 XB51		Затвор дисковый Т-14 на всасе СН №3		Не открыто		220В, 50Гц			
	N1NDC03AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц			
	N1NDC03AA001 XB05				Превышение момента на открытие		220В, 50Гц			
	N1NDC03AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц			
	N1NDC03AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц			
	N1NDC03AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц			
	N1NDC03AA002 XB51		Затвор дисковый Т-15 на напоре СН №3		Не открыто		220В, 50Гц			
	N1NDC03AA002 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц			
	N1NDC03AA002 XB05				Превышение момента на открытие		220В, 50Гц			
	N1NDC03AA002 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц			
	N1NDC03AA002 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц			
	N1NDC03AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц			
	Сетевой насос СН-4									
	N1NDC04AA001 XB51		Затвор дисковый Т-16 на всасе СН №4		Не открыто		220В, 50Гц			
	N1NDC04AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц			
	N1NDC04AA001 XB05				Превышение момента на открытие		220В, 50Гц			
	N1NDC04AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц			
	N1NDC04AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц			
	N1NDC04AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц			
								Лист		
								74		
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		

878.2023-АСУ ТП.В1

Подп. и дата Инв.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.							
	KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала		Тип сигнала		
	N1NDC04AA002 XB51	Затвор дисковый Т-17 на напоре СН №4	Не открыто		220В, 50Гц		
	N1NDC04AA002 XB52		Не закрыто		220В, 50Гц		
	N1NDC04AA002 XB05		Превышение момента на открытие		220В, 50Гц		
	N1NDC04AA002 XB06		Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц		
	N1NDC04AA002 XL01		Дистанционный режим работы		220В, 50Гц		
	N1NDC04AA002 XM01		Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
	Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода						
	N1NDB20AA001 XB51	Затвор дисковый секционирующий Т-1С на входе сетевой воды в теплообменники	Не открыто		220В, 50Гц		
	N1NDB20AA001 XB52		Не закрыто		220В, 50Гц		
	N1NDB20AA001 XB05		Превышение момента на открытие		220В, 50Гц		
	N1NDB20AA001 XB06		Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц		
	N1NDB20AA001 XL01		Дистанционный режим работы		220В, 50Гц		
	N1NDB20AA001 XM01		Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц		
	N1NDB21AA801 XC51	Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников	Не открыто		=24В		
	N1NDB21AA801 XC52		Не закрыто		=24В		
	N1NDB21AA801 XC04		Превышение момента		=24В		
	N1NDB21AA801 XC57		Неисправность		=24В		
	N1NDB21AA801 XC10		Готовность		=24В		
	N1NDB21AA801 XM01		Автоматический выключатель отключен		=24В		
	N1NDB22AA801 XC51	Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников	Не открыто		=24В		
	N1NDB22AA801 XC52		Не закрыто		=24В		
	N1NDB22AA801 XC04		Превышение момента		=24В		
	N1NDB22AA801 XC57		Неисправность		=24В		
	N1NDB22AA801 XC10		Готовность		=24В		
						878.2023-АСУ ТП.В1	Лист
							75
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Подп. и дата Инв.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.						
	KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала	Тип сигнала
	N1NDB22AA801 XM01				Автоматический выключатель отключен	=24В
	N1NDB23AA001 XB51		Затвор дисковый зТА-0 помимо регуляторов расхода		Не открыто	220В, 50Гц
	N1NDB23AA001 XB52				Не закрыто	220В, 50Гц
	N1NDB23AA001 XB05				Превышение момента на открытие	220В, 50Гц
	N1NDB23AA001 XB06				Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц
	N1NDB23AA001 XL01				Дистанционный режим работы	220В, 50Гц
	N1NDB23AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц
	Общие трубопроводы обвязки теплообменников по сетевой воде. Обратная сетевая вода					
	N1NDA10AA001 XB51		Затвор дисковый секционирующий Т-2С на выходе сетевой воды из теплообменников		Не открыто	220В, 50Гц
	N1NDA10AA001 XB52				Не закрыто	220В, 50Гц
	N1NDA10AA001 XB05				Превышение момента на открытие	220В, 50Гц
	N1NDA10AA001 XB06				Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц
	N1NDA10AA001 XL01				Дистанционный режим работы	220В, 50Гц
	N1NDA10AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц
	Тепловыводы. Прямая сетевая вода					
	N1NDA01AA001 XB51		Затвор дисковый Т-29 тепловывод "А"		Не открыто	220В, 50Гц
	N1NDA01AA001 XB52				Не закрыто	220В, 50Гц
	N1NDA01AA001 XB05				Превышение момента на открытие	220В, 50Гц
	N1NDA01AA001 XB06				Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц
	N1NDA01AA001 XL01				Дистанционный режим работы	220В, 50Гц
	N1NDA01AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц
	N1NDA02AA001 XB51				Затвор дисковый Т-30 тепловывод "В"	
	N1NDA02AA001 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц		
	N1NDA02AA001 XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц		

Подп. и дата		KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала		Тип сигнала	
		N1NDA02AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц	
		N1NDA02AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц	
		N1NDA02AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц	
		N1NDA03AA001 XB51		Затвор дисковый Т-31 тепловывод "С"		Не открыто		220В, 50Гц	
		N1NDA03AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц	
		N1NDA03AA001 XB05				Превышение момента на открытие		220В, 50Гц	
		N1NDA03AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц	
		N1NDA03AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц	
		N1NDA03AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц	
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода									
Подп. и дата		N1NDF10AA01 XB51		Затвор дисковый секционирующий К-3С на входе котловой воды в теплообменники		Не открыто		220В, 50Гц	
		N1NDF10AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц	
		N1NDF10AA001 XB05				Превышение момента на открытие		220В, 50Гц	
		N1NDF10AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц	
		N1NDF10AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц	
		N1NDF10AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц	
Общие трубопроводы обвязки теплообменников по котловой воде. Прямая котловая вода									
Инв. № дубл.		N1NDG20AA001 XB51		Затвор дисковый секционирующий К-4С на выходе котловой воды из теплообменников		Не открыто		220В, 50Гц	
		N1NDG20AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц	
		N1NDG20AA001 XB05				Превышение момента на открытие		220В, 50Гц	
		N1NDG20AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц	
		N1NDG20AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц	
		N1NDG20AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц	
Теплообменник ТА-1									
Взамен инв. №		N1NDD01AA002 XB51				Не открыто		220В, 50Гц	
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
878.2023-АСУ ТП.В1								Лист	
								77	

		KKS сигнала	Оборудование			Наименование сигнала			Тип сигнала					
		Теплообменник ТА-3												
		N1NDD03AA002 XB51	Затвор дисковый Т-22 на выходе сетевой воды из ТА-3			Не открыто			220В, 50Гц					
		N1NDD03AA002 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц					
		N1NDD03AA002 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц					
		N1NDD03AA002 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц					
		N1NDD03AA002 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц					
		N1NDD03AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц					
		N1NDD03AA004 XB51	Затвор дисковый К-19 на выходе котловой воды из ТА-3			Не открыто			220В, 50Гц					
		N1NDD03AA004 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц					
		N1NDD03AA004 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц					
		N1NDD03AA004 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц					
		N1NDD03AA004 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц					
		N1NDD03AA004 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц					
		Теплообменник ТА-4												
Подп. и дата		N1NDD04AA002 XB51	Затвор дисковый Т-23 на выходе сетевой воды из ТА-4			Не открыто			220В, 50Гц					
		N1NDD04AA002 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц					
		N1NDD04AA002 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц					
		N1NDD04AA002 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц					
		N1NDD04AA002 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц					
		N1NDD04AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц					
Взамен инв. №		N1NDD04AA004 XB51	Затвор дисковый К-20 на выходе котловой воды из ТА-4			Не открыто			220В, 50Гц					
		N1NDD04AA004 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц					
		N1NDD04AA004 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц					
		N1NDD04AA004 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц					
Име № подл.														
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В1					Лист		
												79		

		KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала			Тип сигнала				
		N1NDD04AA004 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц				
N1NDD04AA004 XM01		Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц							
		Теплообменник ТА-5											
		N1NDD05AA002 XB51		Затвор дисковый Т-24 на выходе сетевой воды из ТА-5		Не открыто			220В, 50Гц				
		N1NDD05AA002 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц				
		N1NDD05AA002 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц				
		N1NDD05AA002 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц				
		N1NDD05AA002 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц				
		N1NDD05AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц				
		N1NDD05AA004 XB51		Затвор дисковый К-21 на выходе котловой воды из ТА-5		Не открыто			220В, 50Гц				
		N1NDD05AA004 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц				
		N1NDD05AA004 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц				
		N1NDD05AA004 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц				
		N1NDD05AA004 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц				
		N1NDD05AA004 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц				
		Теплообменник ТА-6											
		N1NDD06AA002 XB51		Затвор дисковый Т-25 на выходе сетевой воды из ТА-6		Не открыто			220В, 50Гц				
		N1NDD06AA002 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц				
		N1NDD06AA002 XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц				
		N1NDD06AA002 XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц				
		N1NDD06AA002 XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц				
		N1NDD06AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц				
		N1NDD06AA004 XB51		Затвор дисковый К-22 на выходе котловой воды из ТА-6		Не открыто			220В, 50Гц				
		N1NDD06AA004 XB52				Не закрыто			220В, 50Гц				
												Лист	
												80	
		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата			

Подп. и дата Име.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Име.№ подл.					
	KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала	
	N1NDD08AA004 XB51	Затвор дисковый К-24 на выходе котловой воды из ТА-8	Не открыто	220В, 50Гц	
	N1NDD08AA004 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц	
	N1NDD08AA004 XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц	
	N1NDD08AA004 XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц	
	N1NDD08AA004 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц	
	N1NDD08AA004 XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц	
	Теплообменник ТА-9				
	N1NDD09AA002 XB51	Затвор дисковый Т-28 на выходе сетевой воды из ТА-9	Не открыто	220В, 50Гц	
	N1NDD09AA002 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц	
	N1NDD09AA002 XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц	
	N1NDD09AA002 XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц	
	N1NDD09AA002 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц	
	N1NDD09AA002 XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц	
	N1NDD09AA004 XB51	Затвор дисковый К-25 на выходе котловой воды из ТА-9	Не открыто	220В, 50Гц	
	N1NDD09AA004 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц	
	N1NDD09AA004 XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц	
	N1NDD09AA004 XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц	
	N1NDD09AA004 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц	
	N1NDD09AA004 XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц	
	Пожарный водопровод				
	N1SGA01CP001 XG02		Давление воды до пожарных насосов ниже уставки. Датчик "сухого хода"	RS485 Modbus RTU	
	Сборка задвижек здания теплообменников				
	N1CDA01GH001 XM01		Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек	220В, 50Гц	
Шкаф ПТК					
N1CJU01GH001		Питание ввода №1 в норме	=24В		
N1CJU01GH003		Ввод 1 включен	=24В		
N1CJU01GH005		Питание ИБП в норме	=24В		
			Лист		
878.2023-АСУ ТП.В1					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	82

KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала			Тип сигнала		
N1CJU01GH006				Питание цепей внешних сигналов включено			=24В		
N1CJU01GH007				Питание цепей внутренних сигналов включено			=24В		
N1CJU01GH008				Питание датчиков 220В включено			=24В		
N1CJU01GH009				Дверь шкафа открыта			=24В		
АСУ ТП НАБ									
Общие трубопроводы заполнения баков									
N2NDE10AA001XB51		Затвор дисковый 12ПТА		Не открыто			220В, 50Гц		
N2NDE10AA001XB52				Не закрыто			220В, 50Гц		
N2NDE10AA001XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц		
N2NDE10AA001XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц		
N2NDE10AA001XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц		
N2NDE10AA001XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц		
N2NDE10AA801XC51		Регулирующий клапан РД1		Не открыто			=24В		
N2NDE10AA801XC52				Не закрыто			=24В		
N2NDE10AA801XC04				Превышение момента			=24В		
N2NDE10AA801XC57				Неисправность			=24В		
N2NDE10AA801XC10				Готовность			=24В		
N2NDE10AA801XM01				Автоматический выключатель отключен			=24В		
Общие трубопроводы откачки из баков									
N2NDE20AA001XB51		Затвор дисковый 11ПТА		Не открыто			220В, 50Гц		
N2NDE20AA001XB52				Не закрыто			220В, 50Гц		
N2NDE20AA001XB05				Превышение момента на открытие			220В, 50Гц		
N2NDE20AA001XB06				Превышение момента на закрытие			220В, 50Гц		
N2NDE20AA001XL01				Дистанционный режим работы			220В, 50Гц		
N2NDE20AA001XM01				Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц		
Трубопровод аварийного сброса сетевой воды									
878.2023-АСУ ТП.В1									
Лист									
83									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

Подп. и дата				
	KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала
	N2NDE11AA002 XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц
	Аккумуляторный бак АБ№2			
	N2NDE12AA001 XB51	Задвижка 9ПТА-2	Не открыто	220В, 50Гц
	N2NDE12AA001 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц
	N2NDE12AA001 XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц
	N2NDE12AA001 XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц
	N2NDE12AA001 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц
	N2NDE12AA001 XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц
	N2NDE12AA002 XB51	Задвижка 10ПТА-2	Не открыто	220В, 50Гц
	N2NDE12AA002 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц
	N2NDE12AA002 XB05		Превышение момента на открытие	220В, 50Гц
	N2NDE12AA002 XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц
	N2NDE12AA002 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц
	N2NDE12AA002 XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц
	Насос НАБ-1			
	N2NDE01AP001 XB31	Насос НАБ-1	Назначен режим "рабочий"	RS485 Modbus RTU
	N2NDE01AP001 XB32		Назначен режим "резервный"	RS485 Modbus RTU
	N2NDE01AP001 XB33		Назначен режим "ремонт"	RS485 Modbus RTU
	N2NDE01AP001 XB35		Работа от ПЧ	RS485 Modbus RTU
	N2NDE01AP001 XB36		Работа от сети	RS485 Modbus RTU
	N2NDE01AP001 XB46		Авария	RS485 Modbus RTU
	N2NDE01AP001 XB01		Насос включен	220В, 50Гц
	N2NDE01AP001 XB02		Насос отключен	220В, 50Гц
	N2NDE01AA001 XB51	Шаровый кран 4ПТА-1 на всасе насоса	Не открыто	220В, 50Гц

Подп. и дата															
		KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала				Тип сигнала					
		N2NDE01AA001 XB52				Не закрыто				220В, 50Гц					
		N2NDE01AA001 XL1				Дистанционный режим работы				220В, 50Гц					
		N2NDE01AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц					
		N2NDE01AA002 XB51		Шаровый кран 5ПТА- 1 на напоре насоса		Не открыто				220В, 50Гц					
		N2NDE01AA002 XB52				Не закрыто				220В, 50Гц					
		N2NDE01AA002 XL1				Дистанционный режим работы				220В, 50Гц					
		N2NDE01AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц					
		Насос НАБ-2													
N2NDE02AP001 XB31		Насос НАБ-2		Назначен режим "рабочий"				RS485 Modbus RTU							
N2NDE02AP001 XB32				Назначен режим "резервный"				RS485 Modbus RTU							
N2NDE02AP001 XB33				Назначен режим "ремонт"				RS485 Modbus RTU							
N2NDE02AP001 XB35				Работа от ПЧ				RS485 Modbus RTU							
N2NDE02AP001 XB36				Работа от сети				RS485 Modbus RTU							
N2NDE02AP001 XB46				Авария				RS485 Modbus RTU							
N2NDE02AP001 XB01				Насос включен				220В, 50Гц							
N2NDE02AP001 XB02				Насос отключен				220В, 50Гц							
Име.№ дубл.		N2NDE02AA001 XB51		Шаровый кран 4ПТА- 2 на всасе насоса		Не открыто				220В, 50Гц					
		N2NDE02AA001 XB52				Не закрыто				220В, 50Гц					
		N2NDE02AA001 XL1				Дистанционный режим работы				220В, 50Гц					
		N2NDE02AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц					
		Взамен инв. №		N2NDE02AA002 XB51		Шаровый кран 5ПТА- 2 на напоре насоса		Не открыто				220В, 50Гц			
N2NDE02AA002 XB52				Не закрыто				220В, 50Гц							
N2NDE02AA002 XL1				Дистанционный режим работы				220В, 50Гц							
N2NDE02AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц							
Подп. и дата															
Име.№ подл.															
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		878.2023-АСУ ТП.В1				Лист	
														86	

		KKS сигнала		Оборудование			Наименование сигнала			Тип сигнала		
		ШУ НАБ-1, НАБ-2										
		N2CUB01GU001XB38					Назначен режим управления "автоматический"			RS485 Modbus RTU		
		N2CUB01GU001XB39					Назначен режим управления "ручной"			RS485 Modbus RTU		
		Насос НАБ-3										
		N2NDE03AP001XB31		Насос НАБ-3			Назначен режим "рабочий"			RS485 Modbus RTU		
		N2NDE03AP001XB32					Назначен режим "резервный"			RS485 Modbus RTU		
		N2NDE03AP001XB33					Назначен режим "ремонт"			RS485 Modbus RTU		
		N2NDE03AP001XB35					Работа от ПЧ			RS485 Modbus RTU		
		N2NDE03AP001XB36					Работа от сети			RS485 Modbus RTU		
		N2NDE03AP001XB46					Авария			RS485 Modbus RTU		
		N2NDE03AP001XB01					Насос включен			220В, 50Гц		
		N2NDE03AP001XB02					Насос отключен			220В, 50Гц		
		N2NDE03AA001XB51		Шаровый кран 4ПТА-3 на всасе насоса			Не открыто			220В, 50Гц		
		N2NDE03AA001XB52					Не закрыто			220В, 50Гц		
		N2NDE03AA001XL1					Дистанционный режим работы			220В, 50Гц		
		N2NDE03AA001XM01					Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц		
		N2NDE03AA002XB51		Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса			Не открыто			220В, 50Гц		
		N2NDE03AA002XB52					Не закрыто			220В, 50Гц		
		N2NDE03AA002XL1					Дистанционный режим работы			220В, 50Гц		
		N2NDE03AA002XM01					Автоматический выключатель отключен			220В, 50Гц		
		Насос НАБ-4										
		N2NDE04AP001XB31		Насос НАБ-4			Назначен режим "рабочий"			RS485 Modbus RTU		
		N2NDE04AP001XB32					Назначен режим "резервный"			RS485 Modbus RTU		
		N2NDE04AP001XB33					Назначен режим "ремонт"			RS485 Modbus RTU		
		N2NDE04AP001XB35					Работа от ПЧ			RS485 Modbus RTU		
Изм. № подл.							878.2023-АСУ ТП.В1					Лист
												87
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Подп. и дата	Име. № дубл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Име. № подл.										
					KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала				Тип сигнала			
					N2NDE04AP001 XB36		Работа от сети				RS485 Modbus RTU			
					N2NDE04AP001 XB46		Авария				RS485 Modbus RTU			
					N2NDE04AP001 XB01		Насос включен				220В, 50Гц			
					N2NDE04AP001 XB02		Насос отключен				220В, 50Гц			
					N2NDE04AA001 XB51	Шаровый кран 4ПТА-4 на всасе насоса	Не открыто				220В, 50Гц			
					N2NDE04AA001 XB52		Не закрыто				220В, 50Гц			
					N2NDE04AA001 XL1		Дистанционный режим работы				220В, 50Гц			
					N2NDE04AA001 XM01		Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц			
					N2NDE04AA002 XB51	Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса	Не открыто				220В, 50Гц			
					N2NDE04AA002 XB52		Не закрыто				220В, 50Гц			
					N2NDE04AA002 XL1		Дистанционный режим работы				220В, 50Гц			
					N2NDE04AA002 XM01		Автоматический выключатель отключен				220В, 50Гц			
					ШУ НАБ-3, НАБ-4									
					N2CUB02GU001 XB38		Назначен режим управления "автоматический"				RS485 Modbus RTU			
					N2CUB02GU001 XB39		Назначен режим управления "ручной"				RS485 Modbus RTU			
					Сборка задвижек НАБ									
					N2CDA01GH001 XM01		Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек				220В, 50Гц			
Шкаф ПТК														
N2CJU01GH001		Питание ввода №1 в норме				=24В								
N2CJU01GH003		Ввод 1 включен				=24В								
N2CJU01GH005		Питание ИБП в норме				=24В								
N2CJU01GH006		Питание цепей внешних сигналов включено				=24В								
N2CJU01GH007		Питание цепей внутренних сигналов включено				=24В								
N2CJU01GH008		Питание датчиков 220В включено				=24В								
N2CJU01GH009		Дверь шкафа открыта				=24В								
АСУ ГРП-1														
ГРП-1														
E1EKD01AA801 XC02	Регулирующая заслонка №1	Закрыто				=24В								
					878.2023-АСУ ТП.В1				Лист					
									88					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										

		KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала		
Подп. и дата	Име. № дубл.	E1EKD01AA801 XC01		Открыто	=24В		
		E1EKD02AA801 XC02	Регулирующая заслонка №2	Закрыто	=24В		
		E1EKD02AA801 XC01		Открыто	=24В		
		E1EKA01AA001 XB51	Задвижка 2-Г	Не открыто	220В, 50Гц		
		E1EKA01AA001 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц		
		E1EKA01AA001 XB04		Превышение момента	220В, 50Гц		
		E1EKA01AA001 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц		
		E1EKG11AA001 XB51	Задвижка 3-Г	Не открыто	220В, 50Гц		
		E1EKG11AA001 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц		
		E1EKG11AA001 XB04		Превышение момента	220В, 50Гц		
		E1EKG11AA001 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц		
		E1EKG12AA001 XB01	Дисковый затвор ГК-1	Открыто	220В, 50Гц		
		E1EKG12AA001 XB02		Закрыто	220В, 50Гц		
		E1EKG12AA001 XB04		Превышение момента	220В, 50Гц		
		E1EKG12AA001 XB10		Готовность	220В, 50Гц		
		E1EKG12AA001 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц		
		E1UEN01CQ001 XG01	Сигнализатор газов СТМ-10	Загазованность в ГРП, 1 порог	220В, 50Гц		
		E1UEN01CQ001 XG03		Загазованность в ГРП, 2 порог	220В, 50Гц		
		Взамен инв. №		E1EKE01CP151 XG01	Дифф. манометр электроконтактный	Засорение фильтра №1	220В, 50Гц
E1EKE02CP151 XG01	Засорение фильтра №2			220В, 50Гц			
E1CYE01CH001 XM01				Пожарная сигнализация сработала	=24В		
Подп. и дата		Сборка задвижек ГРП-1					
		E1CDA01GH002 XM01		Неисправность шкафа сборки задвижек	220В, 50Гц		
		Шкаф ПТК					
		E1CJU01GH001		Питание ввода №1 в норме	=24В		
Име. № подл.							
						878.2023-АСУ ТП.В1	Лист
							89
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

	KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала
	E1CJU01GH002		Питание ввода №2 в норме	=24В
	E1CJU01GH003		Ввод 1 включен	=24В
	E1CJU01GH004		Ввод 2 включен	=24В
	E1CJU01GH005		Питание ИБП в норме	=24В
	E1CJU01GH006		Питание цепей внешних сигналов включено	=24В
	E1CJU01GH007		Питание цепей внутренних сигналов включено	=24В
	E1CJU01GH008		Питание датчиков 220В включено	=24В
	E1CJU01GH009		Дверь шкафа открыта	=24В
АСУ ГРП-2				
ГРП-2				
E2EKD01AA801 XC51	Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 1)	Не открыто	=24В	
E2EKD01AA801 XC52		Не закрыто	=24В	
E2EKD01AA801 XC57		Неисправность	=24В	
E2EKD01AA801 XC10		Готовность	=24В	
E2EKD01AA801 XM01		Автоматический выключатель отключен	=24В	
E2EKD02AA801 XC51	Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2)	Не открыто	=24В	
E2EKD02AA801 XC52		Не закрыто	=24В	
E2EKD02AA801 XC57		Неисправность	=24В	
E2EKD02AA801 XC10		Готовность	=24В	
E2EKD02AA801 XM01		Автоматический выключатель отключен	=24В	
E2EKD01AA001 XB51	Задвижка 2-13Г на входе линии 1	Не открыто	220В, 50Гц	
E2EKD01AA001 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц	
E2EKD01AA001 XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц	
E2EKD01AA001 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц	
E2EKD01AA002 XB51		Задвижка 2-14Г на выходе линии 1	Не открыто	220В, 50Гц
E2EKD01AA002 XB52	Не закрыто		220В, 50Гц	
E2EKD01AA002 XM01	Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц	
Инв. № подл.				
878.2023-АСУ ТП.В1				Лист
				90

Подп. и дата Име. № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Име. № подл.								
	KKS сигнала		Оборудование		Наименование сигнала		Тип сигнала	
	E2EKD01AA002 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц	
	E2EKD02AA001 XB51		Задвижка 2-15Г на входе линии 2		Не открыто		220В, 50Гц	
	E2EKD02AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц	
	E2EKD02AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц	
	E2EKD02AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц	
	E2EKD02AA002 XB51		Задвижка 2-16Г на выходе линии 2		Не открыто		220В, 50Гц	
	E2EKD02AA002 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц	
	E2EKD02AA002 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц	
	E2EKD02AA002 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц	
	E2EKG02AA001 XB51		Задвижка 2-17Г на байпасе ГРП-2		Не открыто		220В, 50Гц	
	E2EKG02AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц	
	E2EKG02AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц	
	E2EKG02AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц	
	E2EKG02AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц	
	E2EKA01AA001 XB51		Задвижка 2-3Г на входе ГРП-2		Не открыто		220В, 50Гц	
	E2EKA01AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц	
	E2EKA01AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц	
	E2EKA01AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц	
	E2EKA01AA001 XL01				Дистанционный режим работы		220В, 50Гц	
	E2EKG11AA001 XB51		Задвижка 2-19Г на выходе ГРП-2 к главному корпусу		Не открыто		220В, 50Гц	
	E2EKG11AA001 XB52				Не закрыто		220В, 50Гц	
	E2EKG11AA001 XB06				Превышение момента на закрытие		220В, 50Гц	
	E2EKG11AA001 XM01				Автоматический выключатель отключен		220В, 50Гц	

		KKS сигнала	Оборудование	Наименование сигнала	Тип сигнала	
		E2EKG11AA001 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц	
		E2EKG11AA002 XB51	Задвижка 4-ГД	Не открыто	220В, 50Гц	
		E2EKG11AA002 XB52		Не закрыто	220В, 50Гц	
		E2EKG11AA002 XB06		Превышение момента на закрытие	220В, 50Гц	
		E2EKG11AA002 XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц	
		E2EKG11AA002 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц	
		E2EKG12AA001 XB01	Дисковый затвор ГК-2	Открыто	220В, 50Гц	
		E2EKG12AA001 XB02		Закрыто	220В, 50Гц	
		E2EKG12AA001 XB04		Превышение момента	220В, 50Гц	
		E2EKG12AA001 XB10		Готовность	220В, 50Гц	
		E2EKG12AA001 XM01		Автоматический выключатель отключен	220В, 50Гц	
		E2EKG12AA001 XL01		Дистанционный режим работы	220В, 50Гц	
Подп. и дата		E2UEN01CQ001 XG01	Сигнализатор газов СТМ-10	Загазованность в ГРП, 1 порог	220В, 50Гц	
		E2UEN01CQ001 XG03		Загазованность в ГРП, 2 порог	220В, 50Гц	
				E2CUE01CH001 XM01		Пожарная сигнализация сработала
Сборка задвижек ГРП-2						
Инв. № дубл.		E2CDA01GH001 XM01		Неисправность шкафа сборки задвижек	220В, 50Гц	
		Шкаф ПТК				
Взамен инв. №		E2CJU01GH001		Питание ввода №1 в норме	=24В	
		E2CJU01GH002		Питание ввода №2 в норме	=24В	
		E2CJU01GH003		Ввод 1 включен	=24В	
		E2CJU01GH004		Ввод 2 включен	=24В	
		E2CJU01GH005		Питание ИБП в норме	=24В	
		E2CJU01GH006		Питание цепей внешних сигналов включено	=24В	
Подп. и дата		E2CJU01GH007		Питание цепей внутренних сигналов включено	=24В	
		E2CJU01GH008		Питание датчиков 220В включено	=24В	
		E2CJU01GH009		Дверь шкафа открыта	=24В	
		Перемычка с высокой стороны между ГРП-1 ГРП-2				
Инв. № подл.						
						Лист
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата						
	KKS модуля	Тип модуля	KKS терминальной панели	Тип терминальной панели	Номера резервных каналов на модуле	Тип сигнала
	F0CJU01A127	M1252D	F0CJU01A514	TP-D	21...32 (12)	=24В
	F0CJU01A128	M1252D	F0CJU01A515	TP-D	21...32 (12)	=24В
	F0CJU01A129	M1252D	F0CJU01A516	TP-D	21...32 (12)	=24В
	F0CJU01A130	M1252D	F0CJU01A517	TP-D	21...32 (12)	=24В
	Каркас F0CJU01RK03					
	F0CJU01A131	M1252D	F0CJU01A518	TP-D	19...32 (14)	=24В
	F0CJU01A132	M1252D	F0CJU01A519	TP-D	22...32 (11)	=24В
	F0CJU01A133	M1252D	F0CJU01A520	TP-D	13...32 (20)	=24В
	Итог:	640 каналов для подключения дискретных датчиков, из них 189 резервных (~30%).				
	Шкаф АСУТП 3д N1CJU01					
	Каркас N1CJU01RK03					
	N1CJU01A131	M1252D	N1CJU01A51	TP-D	31,32	=24В
	N1CJU01A132	M1252D	N1CJU01A52	TP-D	31,32	=24В
	N1CJU01A133	M1252D	N1CJU01A53	TP-D	31,32	=24В
	N1CJU01A134	M1252D	N1CJU01A54	TP-D	31,32	=24В
	N1CJU01A135	M1252D	N1CJU01A55	TP-D	31,32	=24В
	N1CJU01A136	M1252D	N1CJU01A56	TP-D	31,32	=24В
	N1CJU01A137	M1252D	N1CJU01A57	TP-D	31,32	=24В
	N1CJU01A138	M1252D	N1CJU01A58	TP-D	31,32	=24В
	N1CJU01A139	M1252D	N1CJU01A59	TP-D	31,32	=24В
	N1CJU01A140	M1252D	N1CJU01A510	TP-D	31,32	=24В
	N1CJU01A141	M1252D	N1CJU01A511	TP-D	14...32 (19)	=24В
	N1CJU01A142	M1252D	N1CJU01A512	TP-D	8...32 (25)	=24В
Итог:	384 канала для подключения дискретных датчиков, из них 64 резервных (~17%).					
Инв.№ дубл.	Шкаф АСУТП НАБ N2CJU01					
	Каркас N2CJU01RK01					
	N2CJU01A111	M1252D	N2CJU01A51	TP-D	31,32	=24В
	N2CJU01A112	M1252D	N2CJU01A52	TP-D	29...32 (4)	=24В
	N2CJU01A113	M1252D	N2CJU01A53	TP-D	29...32 (4)	=24В
Взамен инв. №	N2CJU01A114	M1252D	N2CJU01A54	TP-D	25...32 (8)	=24В
	Итог:	128 каналов для подключения дискретных датчиков, из них 18 резервных (~14%).				
	Шкаф АСУТП ГРП-1 E1CJU01					
	Каркас E1CJU01RK01					
	E1CJU01A104	M1252D	E1CJU01A51	TP-D	30,31,32	=24В
Подп. и дата	Итог:	32 канала для подключения дискретных датчиков, из них 3 резервных (~10%).				
	Шкаф АСУТП ГРП-2 E2CJU01					
	Каркас E2CJU01RK01					
	E2CJU01A105	M1252D	E2CJU01A51	TP-D	27...32 (6)	=24В
	E2CJU01A106	M1252D	E2CJU01A52	TP-D	31,32	=24В
Инв.№ подл.	E2CJU01A107	M1252D	E2CJU01A53	TP-D	20...32 (13)	=24В
878.2023-АСУ ТП.В1					Лист	
					94	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка
АСУТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
ВК	Водогрейный котёл
ГРП	Газорегуляторный пункт
ИБП	Источник бесперебойного питания
ИМ	Исполнительный механизм
НСВ	Насос сырой воды
НКП	Насос конденсатный питательный
НАБ	Насосная аккумулирующая батарея (аккумулирующая насосная станция)
ПТК	Программно-технический комплекс
РТ	Регулятор температуры (регулирующий клапан)
ШУ	Шкаф управления
ЧРП	Частотно-регулируемый привод

Ине № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Ине № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.В1	Лист
						96

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					878.2023-АСУ ТП.В1	Лист
						97
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		